减速器设计说明书

系　　别：

班　　级：

姓　　名：

学　　号：

指导教师：

职　　称：

目录

第一部分　设计任务书.....错误!未定义书签。
1.1 设计题目.....错误!未定义书签。
1.2 设计步骤.....错误!未定义书签。
第二部分　传动装置总体设计方案.....错误!未定义书签。
2.1 传动方案.....错误!未定义书签。
第三部分　选择电动机.....错误!未定义书签。
3.1 电动机类型的选择.....错误!未定义书签。
3.2 确定传动装置的效率.....错误!未定义书签。
3.3 选择电动机容量.....错误!未定义书签。
3.4 确定传动装置的总传动比和分配传动比.....错误!未定义书签。
3.5 动力学参数计算.....错误!未定义书签。
第四部分　V 带传动的设计.....错误!未定义书签。
4.1 确定计算功率 Pca.....错误!未定义书签。
4.2 选择 V 带的带型.....错误!未定义书签。
4.3 确定带轮的基准直径 dd 并验算带速 v.....错误!未定义书签。
4.4 确定 V 带的中心距 a 和基准长 Ld 度.....错误!未定义书签。
4.5 验算小带轮的包角 α a.....错误!未定义书签。
4.6 计算带的根数 z.....错误!未定义书签。
4.7 计算单根 V 带的初拉力 F0.....错误!未定义书签。
4.8 计算压轴力 Fp.....错误!未定义书签。
第五部分　减速器高速级齿轮传动设计计算.....错误!未定义书签。
5.1 选定齿轮类型、精度等级、材料及齿数.....错误!未定义书签。
5.2 按齿面接触疲劳强度设计.....错误!未定义书签。
5.3 确定传动尺寸.....错误!未定义书签。
5.4 校核齿根弯曲疲劳强度.....错误!未定义书签。
5.5 齿轮参数和几何尺寸总结.....错误!未定义书签。
第六部分　减速器低速级齿轮传动设计计算.....错误!未定义书签。
6.1 选定齿轮类型、精度等级、材料及齿数.....错误!未定义书签。
6.2 按齿面接触疲劳强度设计.....错误!未定义书签。
6.3 确定传动尺寸.....错误!未定义书签。
6.4 校核齿根弯曲疲劳强度.....错误!未定义书签。
6.5 齿轮参数和几何尺寸总结.....错误!未定义书签。

第七部分　传动轴和传动轴承及联轴器的设计.....错误!未定义书签。
7.1 输入轴设计计算.....错误!未定义书签。
7.2 中间轴设计计算.....错误!未定义书签。
7.3 输出轴设计计算.....错误!未定义书签。
第八部分　轴承的选择及校核计算.....错误!未定义书签。
8.1 输入轴的轴承计算与校核.....错误!未定义书签。
8.2 中间轴的轴承计算与校核.....错误!未定义书签。
8.3 输出轴的轴承计算与校核.....错误!未定义书签。
第九部分　键联接的选择及校核计算.....错误!未定义书签。
9.1 输入轴键选择与校核.....错误!未定义书签。
9.2 中间轴键选择与校核.....错误!未定义书签。
9.3 输出轴键选择与校核.....错误!未定义书签。
第十部分　联轴器的选择.....错误!未定义书签。
10.1 输出轴上联轴器.....错误!未定义书签。
第十一部分　减速器的润滑和密封.....错误!未定义书签。
11.1 减速器的润滑.....错误!未定义书签。
11.2 减速器的密封.....错误!未定义书签。
第十二部分　减速器附件及箱体主要结构尺寸.....错误!未定义书签。
12.1 减速器附件的设计与选取.....错误!未定义书签。
12.2 减速器箱体主要结构尺寸.....错误!未定义书签。
第十三部分　设计小结.....错误!未定义书签。

第一部分　设计任务书

1.1 设计题目

展开式二级斜齿圆柱减速器，拉力 F=2000N，速度 v=1.7m/s，直径 D=400mm，每天工作小时数：16 小时，工作年限（寿命）：10 年，每年工作天数：300 天，配备有三相交流电源，电压 380/220V。

1.2 设计步骤

1.传动装置总体设计方案

2.电动机的选择

3.确定传动装置的总传动比和分配传动比

4.计算传动装置的运动和动力参数

5.普通 V 带设计计算

6.减速器内部传动设计计算

7.传动轴的设计

8.滚动轴承校核

9.键联接设计

10.联轴器设计

11.润滑密封设计

12.箱体结构设计

第二部分　传动装置总体设计方案

2.1 传动方案

传动方案已给定，前置外传动为普通 V 带传动，减速器为展开式二级圆柱齿轮减速器。

1)该方案的优缺点

由于 V 带有缓冲吸振能力，采用 V 带传动能减小振动带来的影响，并且该工作机属于小功率、载荷变化不大，可以采用 V 带这种简单的结构，并且价格便宜，标准化程度高，大幅降低了成本。

展开式二级圆柱齿轮减速器由于齿轮相对轴承为不对称布置，因而沿齿向载荷分布不均，要求轴有较大刚度。

第三部分　选择电动机

3.1 电动机类型的选择

按照工作要求和工况条件，选用三相笼型异步电动机，电压为 380V，Y 型。

3.2 确定传动装置的效率

查表得：

联轴器的效率：η1=0.99

滚动轴承的效率：η2=0.99

闭式圆柱齿轮的效率：η3=0.98

V 带的效率：ηv=0.96

工作机的效率：ηw=0.97

$$\eta_a = \eta_1 \eta_2^3 \eta_3^2 \eta_v \eta_w = 0.99 \times 0.99^3 \times 0.98^2 \times 0.96 \times 0.97 = 0.859$$

3.3 选择电动机容量

工作机所需功率为

$$P_w = \frac{F V}{1000} = \frac{2000 \times 1.7}{1000} = 3.4kW$$

电动机所需额定功率:

$$P_d = \frac{P_w}{\eta_a} = \frac{3.4}{0.859} = 3.96kW$$

工作机轴转速：

$$n_w = \frac{60 \times 1000 V}{\pi D} = \frac{60 \times 1000 \times 1.7}{\pi \times 400} = 81.17r/min$$

查表课程设计手册，使用推荐的传动比范围，V 带传动比范围为：2～4，展开式二级齿轮减速器传动比范围为：8～40，所以合理的总传动比范围为：16～160。可选择的电动机转速范围为 nd=ia×nw=(16～160)×81.17=1299～12987r/min。进行综合考虑价格、重量、传动比等因素，选定电机型号为：Y112M-2 的三相异步电动机，额定功率 Pen=4kW，满载转速为 nm=2890r/min，同步转速为 nt=3000r/min。

表 3-1 电机选择方案对比

方案	电机型号	额定功率(kW)	同步转速(r/min)	满载转速(r/min)
1	YE3-Y160M1-8	4	750	720
2	Y132M1-6	4	1000	960
3	Y112M-4	4	1500	1440
4	Y112M-2	4	3000	2890

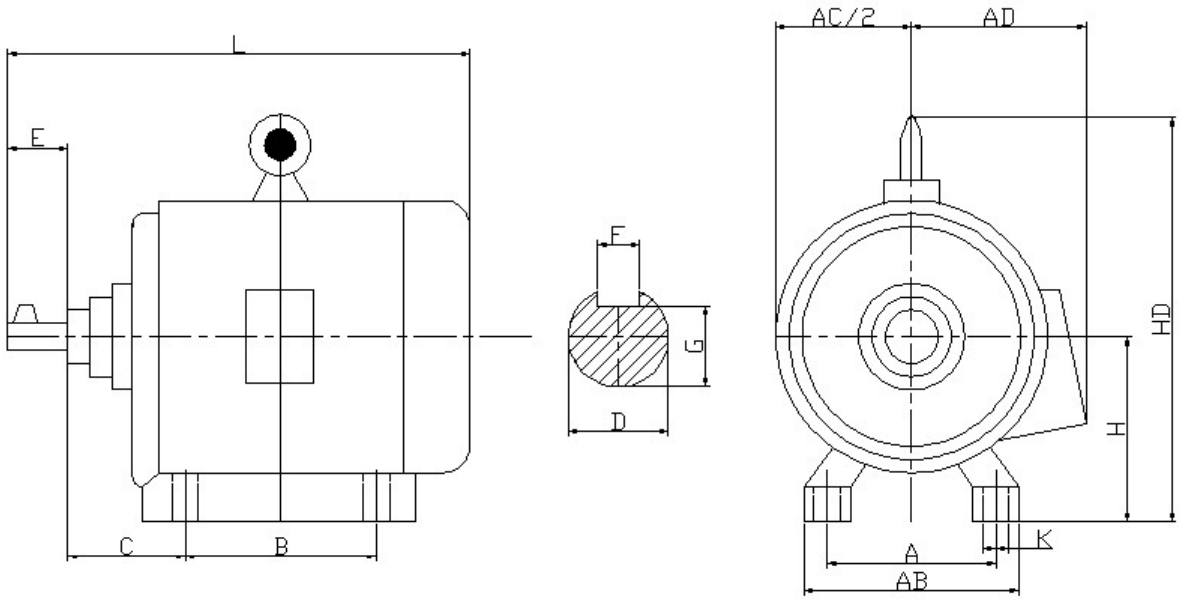


图 3-1 电机尺寸

表 3-2 电动机尺寸

中心高	外形尺寸	地脚安装尺寸	地脚螺栓孔直径	轴伸尺寸	键部位尺寸
H	L×HD	A×B	K	D×E	F×G
112	400×265	190×140	12	28×60	8×24

3.4 确定传动装置的总传动比和分配传动比

（1）总传动比的计算

由选定的电动机满载转速 nm 和工作机主动轴转速 nw ，可以计算出传动装置总传动比为：

$$i_a = \frac{n_m}{n_w} = \frac{2890}{81.17} = 35.604$$

（2）分配传动装置传动比

取普通 V 带的传动比：iv=2.6

高速级传动比

$$i_1 = \sqrt{1.35 \times \frac{i_a}{i_v}} = 4.3$$

则低速级的传动比为

$$i_2 = 3.18$$

减速器总传动比

$$i_b = i_1\, i_2 = 13.674$$

3.5 动力学参数计算

3.5.1 计算各轴转速

输入轴：$n_1 = \frac{n_m}{i_v} = \frac{2890}{2.6} = 1111.54\text{r}/\text{min}$

中间轴：$n_2 = \frac{n_1}{i_1} = \frac{1111.54}{4.3} = 258.50\text{r}/\text{min}$

输出轴：$n_3 = \frac{n_2}{i_2} = \frac{258.5}{3.18} = 81.29\text{r}/\text{min}$

工作机轴：$n_4 = n_3 = 81.29\text{r}/\text{min}$

3.5.2 计算各轴输入功率

输入轴：$P_1 = P_d\ \eta_v = 3.96 \times 0.96 = 3.80\text{kW}$

中间轴：$P_2 = P_1\ \eta_2\ \eta_3 = 3.8 \times 0.99 \times 0.98 = 3.69\text{kW}$

输出轴：$P_3 = P_2\ \eta_2\ \eta_3 = 3.69 \times 0.99 \times 0.98 = 3.58\text{kW}$

工作机轴：$P_4 = P_3\ \eta_2\ \eta_1\ \eta_w = 3.58 \times 0.99 \times 0.99 \times 0.97 = 3.40\text{kW}$

3.5.3 计算各轴输入转矩

电机轴：$T_d = 9550000 \times \frac{P_d}{n_m} = 9550000 \times \frac{3.96}{2890} = 13085.81N \blacksquare mm$

输入轴：$T_1 = T_d\, i_v\, \eta_v = 13085.81 \times 2.6 \times 0.96 = 32662.18N \blacksquare mm$

中间轴：$T_2 = T_1\, i_1\, \eta_3\, \eta_2 = 32662.18 \times 4.3 \times 0.98 \times 0.99 = 136262.04N \blacksquare mm$

输出轴：$T_3 = T_2\, i_2\, \eta_3\, \eta_2 = 136262.04 \times 3.18 \times 0.98 \times 0.99 = 420400.55N \blacksquare mm$

工作机轴：$T_4 = T_3\, \eta_1\, \eta_w\, \eta_2 = 420400.55 \times 0.99 \times 0.97 \times 0.99 = 399673.54N \blacksquare mm$

各轴转速、功率和转矩列于下表

表 3-3 各轴动力学参数表

轴名	输入功率 /kW	输出功率 /kW	输入转矩 /N•mm	输出转矩 /N•mm	转速 n/(r/min)	运行比 i	效率 η
电机轴	3.96	3.96	13085.81	13085.81	2890		
输入轴	3.8	3.76	32662.18	32335.56	1111.54	4.3	0.96
中间轴	3.69	3.65	136262.04	134899.42	258.5	3.18	0.98
输出轴	3.58	3.54	420400.55	416196.54	81.29	1	0.98
工作机轴	3.4	3.3	399673.54	399673.54	81.29		

第四部分　V 带传动的设计

4.1 确定计算功率 Pca

由表 8-8 查得工作情况系数 KA=1.1，故

$$P_{ca} = K_A P = 1.1 \times 3.96 = 4.36kW$$

4.2 选择 V 带的带型

根据 Pca 、n1 由图 8-11 选用 A 型。

4.3 确定带轮的基准直径 dd 并验算带速 v

1）初选小带轮的基准直径 dd1 。由表 8-7 和表 8-9，取小带轮的基准直径 dd1=90mm。

2）验算带速 v。按式（8-13）验算带的速度

$$v = \frac{\pi d_{d1} n}{60 \times 1000} = \frac{\pi \times 90 \times 2890}{60 \times 1000} = 13.62m/s$$

带速在 5～30m/s 范围内，合适。

3）计算大带轮的基准直径。根据式（8-15a），计算大带轮的基准直径

$$d_{d2} = i\, d_{d1} = 2.6 \times 90 = 234mm$$

根据表 8-9，取标准值为 dd2=224mm。

4.4 确定 V 带的中心距 a 和基准长 Ld 度

根据式（8-20），初定中心距 a0=470mm。

由式（8-22）计算带所需的基准长度

$$L_{d0} = 2a_0 + \frac{\pi}{2}(d_{d1} + d_{d2}) + \frac{(d_{d2} - d_{d1})^2}{4a_0} = 2 \times 470 + \frac{\pi}{2}(90 + 224) + \frac{(224 - 90)^2}{4 \times 470}$$

$$\approx 1443mm$$

由表选带的基准长度 Ld=1430mm。

按式（8-23）计算实际中心距 a。

$$a \approx a_0 + \frac{L_d - L_{d0}}{2} = 470 + \frac{1430 - 1443}{2} \approx 464mm$$

按式（8-24）,中心距的变化范围为 443--507mm。

4.5 验算小带轮的包角 α a

$$\alpha_1 \approx 180^\circ - (d_{d2} - d_{d1}) \times \left(\frac{57.3^\circ}{a}\right) \approx 180^\circ - (224 - 90) \times \left(\frac{57.3^\circ}{464}\right) = 163.45^\circ$$

$$> 120^\circ$$

4.6 计算带的根数 z

1）计算单根 V 带的额定功率 Pr。

由 dd1=90mm 和 n1=2890r/min,查表 8-4 得 P0=1.66kW。

根据 n1=2890r/min，i=2.6 和 A 型带，查表 8-5 得△P0=0.349kW。

查表 8-6 得 K α =0.957，表 8-2 得 KL=0.96，于是

$$P_r = (P_0 + \Delta P_0) \times K_\alpha K_L = (1.66 + 0.349) \times 0.957 \times 0.96 = 1.846kW$$

2）计算带的根数 z

$$z = \frac{P_{ca}}{P_r} = \frac{4.36}{1.846} \approx 2.36$$

取 3 根。

4.7 计算单根 V 带的初拉力 F0

由表 8-3 得 A 型带的单位长度质量 q=0.105kg/m，所以

$$F_0 = 500 \times \frac{\left(2.5 - K_\alpha\right) \times P_{ca}}{K_\alpha z v} + q v^2 = 500 \times \frac{(2.5 - 0.957) \times 4.36}{0.957 \times 3 \times 13.62} + 0.105 \times 13.62^2$$

$$= 105.5N$$

4.8 计算压轴力 Fp

$$F_p = 2 z F_0 \times \sin\left(\frac{\alpha_1}{2}\right) = 2 \times 3 \times 105.5 \times \sin\left(\frac{163.45^\circ}{2}\right) = 626.41N$$

1)带轮结构设计

1）小带轮的结构设计

小带轮的轴孔直径 d=28mm

因为小带轮 dd1=90

小带轮结构选择为实心式。

因此小带轮尺寸如下：

$$d_1 = 2.0\,d = 2.0 \times 28 = 56mm$$

$$d_a = d_d + 2h_a = 90 + 2 \times 2.75 = 95.5mm$$

$$B = (z-1) \times e + 2\,f = (3-1) \times 15 + 2 \times 9 = 48mm$$

$$L = 2.0\,d = 2.0 \times 28 = 56mm$$

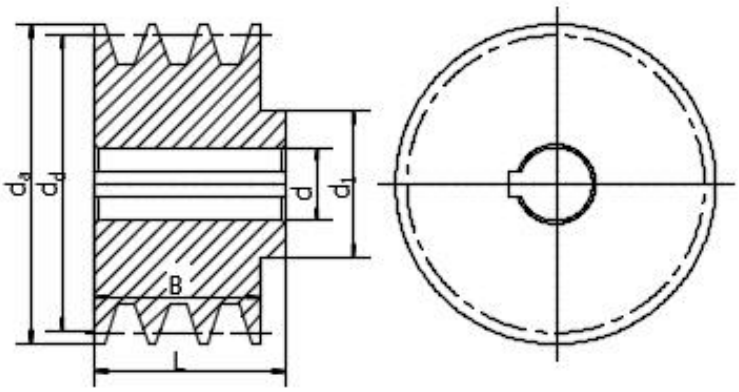


图 4-1 小带轮结构示意图

2）大带轮的结构设计

大带轮的轴孔直径 d=18mm

因为大带轮 dd2=224mm

因此大带轮结构选择为孔板式。

因此大带轮尺寸如下：

$$d_1 = 2.0\,d = 2.0 \times 18 = 36mm$$

$$d_a = d_d + 2h_a = 224 + 2 \times 2.75 = 229.5\text{mm}$$

$$B = (z-1) \times e + 2f = (3-1) \times 15 + 2 \times 9 = 48\text{mm}$$

$$\text{孔板内径 } d_r = d_2 - 2 \times (h_f + \delta) = 224 - 2 \times (8.7 + 6) = 195\text{mm}$$

$$C = 0.25\,B = 0.25 \times 48 = 12\text{mm}$$

$$L = 2.0\,d = 2.0 \times 18 = 36\text{mm}$$

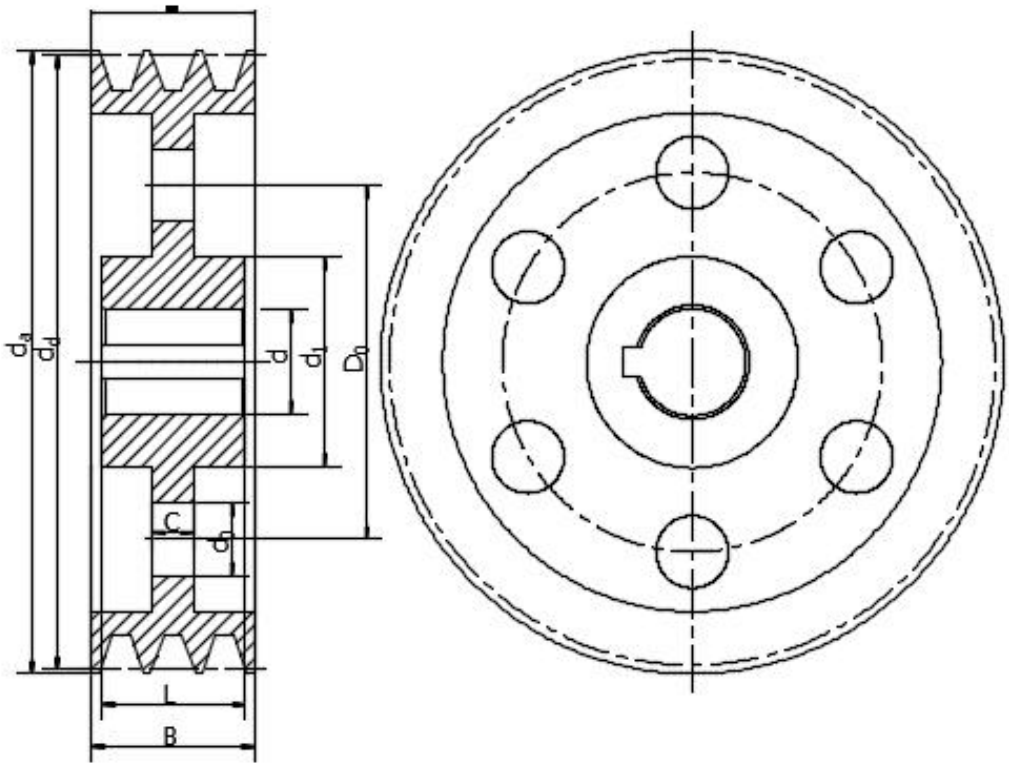


图 4-2 大带轮结构示意图

2)主要设计结论

选用 A 型 V 带 3 根，基准长度 1430mm。带轮基准直径 dd1=90mm，dd2=224mm，中心距控制在 a=443～507mm。单根带初拉力 F0=105.5N。

表 4-1 带轮设计结果

带型	A	V 带中心距	464mm
小带轮基准直径	90mm	包角	163.45°
大带轮基准直径	224mm	带长	1430mm
带的根数	3	初拉力	105.5N

带速	13.62m/s	压轴力	626.41N

第五部分　减速器高速级齿轮传动设计计算

5.1 选定齿轮类型、精度等级、材料及齿数

①根据传动方案，选用斜齿圆柱齿轮传动，压力取为α=20°，初选螺旋角β=13°。

②参考表 10-6 选用 7 级精度。

③材料选择　由表 10-1 选择小齿轮 40Cr（调质），硬度为 280HBS，大齿轮 45（调质），硬度为 240HBS

④选小齿轮齿数 z1=23，则大齿轮齿数 z2=z1×i=23×4.3=99。

5.2 按齿面接触疲劳强度设计

①由式(10-24)试算小齿轮分度圆直径，即

$$d_{1t} \geq \sqrt[3]{\frac{2K_{Ht}T}{\phi_d}\frac{u+1}{u}\left(\frac{Z_H Z_E Z_\varepsilon Z_\beta}{[\sigma_H]}\right)^2}$$

②确定公式中的各参数值

试选 KHt=1.3

计算小齿轮传递的扭矩:

$$T = 32662.18N \bullet mm$$

由表 10-7 选取齿宽系数φd=1

由图 10-20 查得区域系数 ZH=2.46

由表 10-5 查得材料的弹性影响系数 ZE=189.8 √MPa。

由式(10-9)计算接触疲劳强度用重合度系数 Zε。

$$\alpha_t = \arctan\left(\frac{\tan\alpha_n}{\cos\beta}\right) = \arctan\left(\frac{\tan 20^\circ}{\cos 13^\circ}\right) = 20.483^\circ$$

$$\alpha_{at1} = \arccos\left(\frac{z_1 \times \cos\alpha_t}{z_1 + 2h_{an}^* \times \cos\beta}\right) = \arccos\left(\frac{23 \times \cos 20.483}{23 + 2 \times 1 \times \cos 13}\right) = 30.276^\circ$$

$$\alpha_{at2} = \arccos\left(\frac{z_2 \times \cos\alpha_t}{z_2 + 2h_{an}^* \times \cos\beta}\right) = \arccos\left(\frac{99 \times \cos 20.483}{99 + 2 \times 1 \times \cos 13}\right) = 23.264^\circ$$

$$\varepsilon_{\alpha}=\frac{z_1\left(\tan\alpha_{at1}-\tan\alpha_t\right)+z_2\left(\tan\alpha_{at2}-\tan\alpha_t\right)}{2\pi}$$

$$=\frac{23\times\left(\tan 30.276^\circ-\tan 20.483^\circ\right)+99\times\left(\tan 23.264^\circ-\tan 20.483\right)}{2\pi}$$

$$=1.66$$

$$\varepsilon_{\beta}=\phi_d z_1\frac{\tan\beta}{\pi}=1\times 23\frac{\tan 13^\circ}{\pi}=1.69$$

$$Z_{\varepsilon}=\sqrt{\frac{4-\varepsilon_{\alpha}}{3}\left(1-\varepsilon_{\beta}\right)+\frac{\varepsilon_{\beta}}{\varepsilon_{\alpha}}}=\sqrt{\frac{4-1.66}{3}(1-1.69)+\frac{1.69}{1.66}}=0.693$$

由公式可得螺旋角系数 Zβ。

$$Z_{\beta}=\sqrt{\cos\beta}=\sqrt{\cos 13}=0.987$$

计算接触疲劳许用应力[σH]

由图 10-25d 查得小齿轮和大齿轮的接触疲劳极限分别为

$$\sigma_{Hlim1}=600\text{Mpa},\quad \sigma_{Hlim2}=550\text{Mpa}$$

由式(10-15)计算应力循环次数：

$$N_{L1}=60\,n\,j\,L_h=60\times 1111.54\times 1\times 16\times 300\times 10=3.201\times 10^9$$

$$N_{L2}=\frac{N_{L1}}{u}=\frac{3.201\times 10^9}{4.3}=7.445\times 10^8$$

由图 10-23 查取接触疲劳系数

$$K_{HN1}=0.86,\quad K_{HN2}=0.91$$

取失效概率为 1%，安全系数 S=1，得

$$[\sigma H]_1=\frac{\sigma_{Hlim1}K_{HN1}}{S_H}=\frac{600\times 0.86}{1}=516\text{MPa}$$

$$[\sigma H]_2=\frac{\sigma_{Hlim2}K_{HN2}}{S_H}=\frac{550\times 0.91}{1}=500.5\text{MPa}$$

取 [σH]1 和 [σH]2 中较小者作为该齿轮副的接触疲劳许用应力，即

$$[\sigma H]=500.5\text{MPa}$$

③试算小齿轮分度圆直径

$$d_{1t} \geq \sqrt[3]{\frac{2K_{Ht}\,T}{\varphi_d}\,\frac{u+1}{u}\left(\frac{Z_H\,Z_E\,Z_\varepsilon\,Z_\beta}{[\sigma_H]}\right)^2}$$

$$= \sqrt[3]{\frac{2\times 1.3\times 32662.18}{1}\,\frac{\frac{99}{23}+1}{\frac{99}{23}}\left(\frac{2.46\times 189.8\times 0.693\times 0.987}{500.5}\right)^2}$$

$$= 34.927\text{mm}$$

1)调整小齿轮分度圆直径

①计算实际载荷系数前的数据准备。

圆周速度 v

$$v = \frac{\pi\, d_{1t}\, n}{60\times 1000} = \frac{\pi\times 34.927\times 1111.54}{60\times 1000} = 2.03\text{m}/\text{s}$$

齿宽 b

$$b = \phi_d\, d_{1t} = 1\times 34.927 = 34.927\text{mm}$$

②计算实际载荷系数 KH。

由表 10-2 查得使用系数 KA=1

根据 v=2.03m/s、7 级精度，由图 10-8 查得动载系数 Kv=1.03

齿轮的圆周力。

$$F_t = 2\times\frac{T}{d_1} = 2\times\frac{32662.18}{34.927} = 1870.31\text{N}$$

KA×Ft/b=1×1870.31/34.927=54N／mm<100N／mm

查表 10-3 得齿间载荷分配系数 KHα=1.4

由表 10-4 用插值法查得 7 级精度、小齿轮相对支承非对称布置时，得齿向载荷分布系数 KHβ=1.417

由此，得到实际载荷系数

$$K_H = K_A\,K_V\,K_{H\alpha}\,K_{H\beta} = 1\times 1.03\times 1.4\times 1.417 = 2.043$$

③由式(10-12)，可得按实际载荷系数算得的分度圆直径

$$d_1 = d_{1t}\sqrt[3]{\frac{K_H}{K_{Ht}}} = 34.927 \times \sqrt[3]{\frac{2.043}{1.3}} = 40.607\text{mm}$$

④确定模数

$$m_n = \frac{d_1 \times \cos\beta}{z_1} = \frac{40.607 \times \cos 13^\circ}{23} = 1.72\text{mm}，\text{取 } m_n = 2\text{mm}。$$

5.3 确定传动尺寸

1)计算中心距

$$a = \frac{(z_1 + z_2) \times m_n}{2 \times \cos\beta} = \frac{(23 + 99) \times 2}{2 \times \cos 13} = 125.21\text{mm}$$

圆整为 a=125mm

$$\beta = \text{acos}\left(\frac{(z_1 + z_2) \times m_n}{2\,a}\right) = \text{acos}\left(\frac{(23 + 99) \times 2}{2 \times 125}\right) = 12.5781^\circ$$

β=12° 34'41"

2)计算小、大齿轮的分度圆直径

$$d_1 = \frac{m_n z_1}{\cos\beta} = \frac{2 \times 23}{\cos 12.5781} = 47.13\text{mm}$$

$$d_2 = \frac{m_n z_2}{\cos\beta} = \frac{2 \times 99}{\cos 12.5781} = 202.87\text{mm}$$

3)计算齿宽

$$b = \phi_d d_1 = 47.13\text{mm}$$

取 B1=55mm B2=50mm

5.4 校核齿根弯曲疲劳强度

齿根弯曲疲劳强度条件为

$$\sigma_F = \frac{2\,K\,T\,Y_{Fa}\,Y_{Sa}\,Y_\varepsilon\,Y_\beta\cos^2\beta}{\phi_d\,m^3\,z_1^2} \le [\sigma]_F$$

①T、mn 和 d1 同前

齿宽 b=b2=50

齿形系数 YFa 和应力修正系数 YSa ，当量齿数为：

小齿轮当量齿数：

$$Z_{v1}=\frac{z_1}{\cos^3\beta}=\frac{23}{\cos^3 12.5781^\circ}=24.739$$

大齿轮当量齿数：

$$Z_{v2}=\frac{z_2}{\cos^3\beta}=\frac{99}{\cos^3 12.5781^\circ}=106.484$$

由图 10-17 查得齿形系数

$$Y_{Fa1}=2.63，\ Y_{Fa2}=2.17$$

由图 10-18 查得应力修正系数

$$Y_{Sa1}=1.59，\ Y_{Sa2}=1.8$$

试选载荷系数 KFt=1.3

由式(10-18)，可得计算弯曲疲劳强度的重合度系数 Yε 。

$$\alpha'_t=\arctan\left(\frac{\tan\alpha_n}{\cos\beta}\right)=\arctan\left(\frac{\tan 20^\circ}{\cos 12.5781^\circ}\right)=20.452^\circ$$

$$\varepsilon_\alpha=\frac{z_1\left(\tan\alpha_{at1}-\tan\alpha_t\right)+z_2\left(\tan\alpha_{at2}-\tan\alpha_t\right)}{2\pi}$$

$$\alpha_{at1}=\arccos\left(\frac{z_1\times\cos\alpha_t}{z_1+2h^*_{an}\times\cos\beta}\right)=\arccos\left(\frac{23\times\cos 20.452}{23+2\times1\times\cos 12.5781}\right)=30.269^\circ$$

$$\alpha_{at2}=\arccos\left(\frac{z_2\times\cos\alpha_t}{z_2+2h^*_{an}\times\cos\beta}\right)=\arccos\left(\frac{99\times\cos 20.452}{99+2\times1\times\cos 12.5781}\right)=23.242^\circ$$

上式得

$$\varepsilon_\alpha=\frac{23\times\left(\tan 30.269^\circ-\tan 20.452^\circ\right)+99\times\left(\tan 23.242^\circ-\tan 20.452\right)}{2\pi}=1.662$$

$$\beta_b=\arctan\left(\tan\beta\times\cos\alpha'_t\right)=\arctan\left(\tan 12.5781^\circ\times\cos 20.452^\circ\right)=11.808^\circ$$

$$\varepsilon_{\alpha v}=\frac{\varepsilon_{\alpha}}{\cos^2\beta_b}=\frac{1.662}{\cos^2 11.808^\circ}=1.735$$

$$Y_{\varepsilon}=0.25+\frac{0.75}{\varepsilon_{\alpha v}}=0.25+\frac{0.75}{1.735}=0.682$$

$$\varepsilon_{\beta}=\phi_d z_1\frac{\tan\beta}{\pi}=1\times 23\frac{\tan 12.5781^\circ}{\pi}=1.63$$

由式(10-19)，可得计算弯曲疲劳强度的螺旋角系数 Yβ。

$$Y_{\beta}=1-\varepsilon_{\beta}\frac{\beta}{120^\circ}=1-1.63\times\frac{12.5781}{120^\circ}=0.829$$

②圆周速度

$$v=\frac{\pi d_1 n}{60\times 1000}=\frac{\pi\times 47.13\times 1111.54}{60\times 1000}=2.74\text{m}/\text{s}$$

③宽高比 b/h

$$h=(2h_a^*+c^*)\times m=(2\times 1+0.25)\times 2=4.5\text{mm}$$

$$\frac{b}{h}=\frac{50}{4.5}=11.111$$

根据 v=2.74m/s，7 级精度，由图 10-8 查得动载系数 Kv=1.04

查表 10-3 得齿间载荷分配系数 KFα=1.4

由表 10-4 查得 KHβ=1.42，结合 b/h=50/4.5=11.111 查图 10-13，得 KFβ=1.079。

则载荷系数为

$$K_F=K_A K_V K_{F\alpha} K_{F\beta}=1\times 1.04\times 1.4\times 1.079=1.571$$

由图 10-24c 查得小齿轮和大齿轮的齿根弯曲疲劳极限分别为

$$\sigma_{Flim1}=500\text{MPa}、\ \sigma_{Flim2}=380\text{MPa}$$

由图 10-22 查取弯曲疲劳系数

$$K_{FN1}=0.85，K_{FN2}=0.9$$

取弯曲疲劳安全系数 S=1.25，由式(10-14)得

$$[\sigma_{F1}]=\frac{\sigma_{Flim1}K_{FN1}}{S}=\frac{500\times 0.85}{1.25}=340\text{MPa}$$

$$[\sigma_{F2}] = \frac{\sigma_{Flim2} K_{FN2}}{S} = \frac{380 \times 0.9}{1.25} = 273.6\text{MPa}$$

齿根弯曲疲劳强度校核

$$\sigma_{F1} = \frac{2 K T Y_{Fa1} Y_{Sa1} Y_{\varepsilon} Y_{\beta} \cos^2 \beta}{\phi_d m^3 z_1^2}$$

$$= \frac{2 \times 1.571 \times 32662.18 \times 2.63 \times 1.59 \times 0.682 \times 0.829 \cos^2 12.5781}{1 \times 2^3 \times 23^2}$$

$$= 54.61\ \text{MPa} < [\sigma F]_1$$

$$\sigma_{F2} = \frac{2 K T Y_{Fa2} Y_{Sa2} Y_{\varepsilon} Y_{\beta} \cos^2 \beta}{\phi_d m^3 z_1^2}$$

$$= \frac{2 \times 1.571 \times 32662.18 \times 2.17 \times 1.8 \times 0.682 \times 0.829 \cos^2 12.5781}{1 \times 2^3 \times 23^2}$$

$$= 51.01\ \text{MPa} < [\sigma F]_2$$

齿根弯曲疲劳强度满足要求，并且小齿轮抵抗弯曲疲劳破坏的能力大于大齿轮。

④齿轮的圆周速度

$$v = \frac{\pi d_1 n}{60 \times 1000} = \frac{\pi \times 47.13 \times 1111.54}{60 \times 1000} = 2.74\text{m／s}$$

选用 7 级精度是合适的

主要设计结论

齿数 z1=23，z2=99，模数 m=2mm，压力角 α=20°，螺旋角 β=12.5781°=12°34'41"，中心距 a=125mm，齿宽 B1=55mm、B2=50

1)计算齿轮传动其它几何尺寸

(1)计算齿顶高、齿根高和全齿高

$$h_a = m h_{an}^* = 2\text{mm}$$

$$h_f = m(h_{an}^* + c_n^*) = 2.5\text{mm}$$

$$h = h_a + h_f = m(2h_{an}^* + c_n^*) = 4.5\text{mm}$$

(2)计算小、大齿轮的齿顶圆直径

$$d_{a1} = d_1 + 2h_a = 47.13 + 2 \times 2 = 51.13\text{mm}$$

$$d_{a2} = d_2 + 2h_a = 202.87 + 2 \times 2 = 206.87\text{mm}$$

(3)计算小、大齿轮的齿根圆直径

$$d_{f1} = d_1 - 2h_f = 47.13 - 2 \times 2.5 = 42.13\text{mm}$$

$$d_{f2} = d_2 - 2h_f = 202.87 - 2 \times 2.5 = 197.87\text{mm}$$

注：$h_{an}^{*} = 1.0$，$c_n^{*} = 0.25$

5.5 齿轮参数和几何尺寸总结

表 5-1 齿轮主要结构尺寸

代号和名称	公式	小齿轮	大齿轮
模数 m		2	2
齿数 z		23	99
齿宽 b		55	50
分度圆直径 d		47.13	202.87
螺旋角 β		左旋 12°34'41"	右旋 12°34'41"
齿顶高系数 ha*		1.0	1.0
顶隙系数 c*		0.25	0.25
齿顶高 ha	m×ha*	2	2
齿根高 hf	m×(ha*+c*)	2.5	2.5
齿顶圆直径 da	d+2×ha	51.13	206.87
齿根圆直径 df	d-2×hf	42.13	197.87
中心距	a	125	125

第六部分　减速器低速级齿轮传动设计计算

6.1 选定齿轮类型、精度等级、材料及齿数

①根据传动方案，选用斜齿圆柱齿轮传动，压力取为α=20°，初选螺旋角β=13°。

②参考表 10-6 选用 7 级精度。

③材料选择　由表 10-1 选择小齿轮 40Cr（调质），硬度为 280HBS，大齿轮 45（调质），硬度为 240HBS

④选小齿轮齿数 z1=24，则大齿轮齿数 z2=z1×i=24×3.18=77。

6.2 按齿面接触疲劳强度设计

①由式(10-24)试算小齿轮分度圆直径，即

$$d_{1t} \geq \sqrt[3]{\frac{2K_{Ht}T}{\phi_d}\frac{u+1}{u}\left(\frac{Z_H Z_E Z_\varepsilon Z_\beta}{[\sigma_H]}\right)^2}$$

②确定公式中的各参数值

试选 KHt=1.3

计算小齿轮传递的扭矩:

$$T = 136262.04N \bullet mm$$

由表 10-7 选取齿宽系数φd=1

由图 10-20 查得区域系数 ZH=2.46

由表 10-5 查得材料的弹性影响系数 ZE=189.8 √MPa。

由式(10-9)计算接触疲劳强度用重合度系数 Zε。

$$\alpha_t = \arctan\left(\frac{\tan\alpha_n}{\cos\beta}\right) = \arctan\left(\frac{\tan 20^\circ}{\cos 13^\circ}\right) = 20.483^\circ$$

$$\alpha_{at1} = \arccos\left(\frac{z_1 \times \cos\alpha_t}{z_1 + 2h_{an}^* \times \cos\beta}\right) = \arccos\left(\frac{24 \times \cos 20.483}{24 + 2 \times 1 \times \cos 13}\right) = 29.954^\circ$$

$$\alpha_{at2} = \arccos\left(\frac{z_2 \times \cos\alpha_t}{z_2 + 2h_{an}^* \times \cos\beta}\right) = \arccos\left(\frac{77 \times \cos 20.483}{77 + 2 \times 1 \times \cos 13}\right) = 23.985^\circ$$

$$\varepsilon_{\alpha}=\frac{z_1\left(\tan\alpha_{at1}-\tan\alpha_t\right)+z_2\left(\tan\alpha_{at2}-\tan\alpha_t\right)}{2\pi}$$

$$=\frac{24\times\left(\tan 29.954^\circ-\tan 20.483^\circ\right)+77\times\left(\tan 23.985^\circ-\tan 20.483\right)}{2\pi}$$

$$=1.64$$

$$\varepsilon_{\beta}=\phi_d z_1\frac{\tan\beta}{\pi}=1\times 24\frac{\tan 13^\circ}{\pi}=1.764$$

$$Z_{\varepsilon}=\sqrt{\frac{4-\varepsilon_{\alpha}}{3}\left(1-\varepsilon_{\beta}\right)+\frac{\varepsilon_{\beta}}{\varepsilon_{\alpha}}}=\sqrt{\frac{4-1.64}{3}(1-1.764)+\frac{1.764}{1.64}}=0.689$$

由公式可得螺旋角系数 Zβ。

$$Z_{\beta}=\sqrt{\cos\beta}=\sqrt{\cos 13}=0.987$$

计算接触疲劳许用应力[σH]

由图 10-25d 查得小齿轮和大齿轮的接触疲劳极限分别为

$$\sigma_{Hlim1}=600\text{Mpa}，\ \sigma_{Hlim2}=550\text{Mpa}$$

由式(10-15)计算应力循环次数：

$$N_{L1}=60\,n\,j\,L_h=60\times 258.5\times 1\times 16\times 300\times 10=7.445\times 10^8$$

$$N_{L2}=\frac{N_{L1}}{u}=\frac{7.445\times 10^8}{3.21}=2.319\times 10^8$$

由图 10-23 查取接触疲劳系数

$$K_{HN1}=0.91，K_{HN2}=0.93$$

取失效概率为 1%，安全系数 S=1，得

$$[\sigma H]_1=\frac{\sigma_{Hlim1}K_{HN1}}{S_H}=\frac{600\times 0.91}{1}=546\text{MPa}$$

$$[\sigma H]_2=\frac{\sigma_{Hlim2}K_{HN2}}{S_H}=\frac{550\times 0.93}{1}=511.5\text{MPa}$$

取 [σH]1 和 [σH]2 中较小者作为该齿轮副的接触疲劳许用应力，即

$$[\sigma H]=511.5\text{MPa}$$

③试算小齿轮分度圆直径

$$d_{1t} \geq \sqrt[3]{\frac{2K_{Ht}\,T}{\varphi_d}\,\frac{u+1}{u}\left(\frac{Z_H\,Z_E\,Z_\varepsilon\,Z_\beta}{[\sigma_H]}\right)^2}$$

$$= \sqrt[3]{\frac{2\times 1.3\times 136262.04}{1}\,\frac{\frac{77}{24}+1}{\frac{77}{24}}\left(\frac{2.46\times 189.8\times 0.689\times 0.987}{511.5}\right)^2}$$

$$= 56.365\text{mm}$$

1)调整小齿轮分度圆直径

①计算实际载荷系数前的数据准备。

圆周速度 v

$$v = \frac{\pi\, d_{1t}\, n}{60\times 1000} = \frac{\pi\times 56.365\times 258.5}{60\times 1000} = 0.76\text{m}/\text{s}$$

齿宽 b

$$b = \phi_d\, d_{1t} = 1\times 56.365 = 56.365\text{mm}$$

②计算实际载荷系数 KH。

由表 10-2 查得使用系数 KA=1

根据 v=0.76m/s、7 级精度，由图 10-8 查得动载系数 Kv=1

齿轮的圆周力。

$$F_t = 2\times\frac{T}{d_1} = 2\times\frac{136262.04}{56.365} = 4834.99\text{N}$$

KA×Ft/b=1×4834.99/56.365=86N／mm<100N／mm

查表 10-3 得齿间载荷分配系数 KHα=1.4

由表 10-4 用插值法查得 7 级精度、小齿轮相对支承非对称布置时，得齿向载荷分布系数 KHβ=1.421

由此，得到实际载荷系数

$$K_H = K_A\,K_V\,K_{H\alpha}\,K_{H\beta} = 1\times 1\times 1.4\times 1.421 = 1.989$$

③由式(10-12)，可得按实际载荷系数算得的分度圆直径

$$d_1 = d_{1t}\sqrt[3]{\frac{K_H}{K_{Ht}}} = 56.365 \times \sqrt[3]{\frac{1.989}{1.3}} = 64.949\text{mm}$$

④确定模数

$$m_n = \frac{d_1 \times \cos\beta}{z_1} = \frac{64.949 \times \cos 13^\circ}{24} = 2.64\text{mm}，\text{取 } m_n = 3\text{mm}。$$

6.3 确定传动尺寸

1)计算中心距

$$a = \frac{(z_1 + z_2) \times m_n}{2 \times \cos\beta} = \frac{(24 + 77) \times 3}{2 \times \cos 13} = 155.49\text{mm}$$

圆整为 a=155mm

$$\beta = \text{acos}\left(\frac{(z_1 + z_2) \times m_n}{2\,a}\right) = \text{acos}\left(\frac{(24 + 77) \times 3}{2 \times 155}\right) = 12.1991^\circ$$

β=12° 11'56"

2)计算小、大齿轮的分度圆直径

$$d_1 = \frac{m_n z_1}{\cos\beta} = \frac{3 \times 24}{\cos 12.1991} = 73.66\text{mm}$$

$$d_2 = \frac{m_n z_2}{\cos\beta} = \frac{3 \times 77}{\cos 12.1991} = 236.34\text{mm}$$

3)计算齿宽

$$b = \phi_d d_1 = 73.66\text{mm}$$

取 B1=80mm B2=75mm

6.4 校核齿根弯曲疲劳强度

齿根弯曲疲劳强度条件为

$$\sigma_F = \frac{2\,K\,T\,Y_{Fa}\,Y_{Sa}\,Y_\varepsilon\,Y_\beta\cos^2\beta}{\phi_d\,m^3\,z_1^2} \le [\sigma]_F$$

①T、mn 和 d1 同前

齿宽 b=b2=75

齿形系数 YFa 和应力修正系数 YSa ，当量齿数为：

小齿轮当量齿数：

$$Z_{v1}=\frac{z_1}{\cos^3\beta}=\frac{24}{\cos^3 12.1991^\circ}=25.702$$

大齿轮当量齿数：

$$Z_{v2}=\frac{z_2}{\cos^3\beta}=\frac{77}{\cos^3 12.1991^\circ}=82.461$$

由图 10-17 查得齿形系数

$$Y_{Fa1}=2.61,\ Y_{Fa2}=2.22$$

由图 10-18 查得应力修正系数

$$Y_{Sa1}=1.59,\ Y_{Sa2}=1.77$$

试选载荷系数 KFt=1.3

由式(10-18)，可得计算弯曲疲劳强度的重合度系数 Y ε 。

$$\alpha'_t=\arctan\left(\frac{\tan\alpha_n}{\cos\beta}\right)=\arctan\left(\frac{\tan 20^\circ}{\cos 12.1991^\circ}\right)=20.424^\circ$$

$$\varepsilon_\alpha=\frac{z_1\left(\tan\alpha_{at1}-\tan\alpha'_t\right)+z_2\left(\tan\alpha_{at2}-\tan\alpha'_t\right)}{2\pi}$$

$$\alpha_{at1}=\arccos\left(\frac{z_1\times\cos\alpha'_t}{z_1+2h^*_{an}\times\cos\beta}\right)=\arccos\left(\frac{24\times\cos 20.424}{24+2\times 1\times\cos 12.1991}\right)=29.939^\circ$$

$$\alpha_{at2}=\arccos\left(\frac{z_2\times\cos\alpha'_t}{z_2+2h^*_{an}\times\cos\beta}\right)=\arccos\left(\frac{77\times\cos 20.424}{77+2\times 1\times\cos 12.1991}\right)=23.945^\circ$$

上式得

$$\varepsilon_\alpha=\frac{24\times\left(\tan 29.939^\circ-\tan 20.424^\circ\right)+77\times\left(\tan 23.945^\circ-\tan 20.424\right)}{2\pi}=1.656$$

$$\beta_b=\arctan\left(\tan\beta\times\cos\alpha'_t\right)=\arctan\left(\tan 12.1991^\circ\times\cos 20.424^\circ\right)=11.453^\circ$$

$$\varepsilon_{\alpha v}=\frac{\varepsilon_{\alpha}}{\cos^2\beta_b}=\frac{1.656}{\cos^2 11.453^\circ}=1.724$$

$$Y_{\varepsilon}=0.25+\frac{0.75}{\varepsilon_{\alpha v}}=0.25+\frac{0.75}{1.724}=0.685$$

$$\varepsilon_{\beta}=\phi_d z_1\frac{\tan\beta}{\pi}=1\times 24\frac{\tan 12.1991^\circ}{\pi}=1.65$$

由式(10-19)，可得计算弯曲疲劳强度的螺旋角系数 Yβ。

$$Y_{\beta}=1-\varepsilon_{\beta}\frac{\beta}{120^\circ}=1-1.65\times\frac{12.1991}{120^\circ}=0.832$$

②圆周速度

$$v=\frac{\pi d_1 n}{60\times 1000}=\frac{\pi\times 73.66\times 258.5}{60\times 1000}=1m/s$$

③宽高比 b/h

$$h=(2ha*+c*)\times m=(2\times 1+0.25)\times 3=6.75mm$$

$$\frac{b}{h}=\frac{75}{6.75}=11.111$$

根据 v=1m/s，7 级精度，由图 10-8 查得动载系数 Kv=1.01

查表 10-3 得齿间载荷分配系数 KFα=1.4

由表 10-4 查得 KHβ=1.426，结合 b/h=75/6.75=11.111 查图 10-13，得 KFβ=1.08。

则载荷系数为

$$K_F=K_A K_V K_{F\alpha} K_{F\beta}=1\times 1.01\times 1.4\times 1.08=1.527$$

由图 10-24c 查得小齿轮和大齿轮的齿根弯曲疲劳极限分别为

$$\sigma_{Flim1}=500MPa、\sigma_{Flim2}=380MPa$$

由图 10-22 查取弯曲疲劳系数

$$K_{FN1}=0.9，K_{FN2}=0.91$$

取弯曲疲劳安全系数 S=1.25，由式(10-14)得

$$[\sigma_{F1}]=\frac{\sigma_{Flim1}K_{FN1}}{S}=\frac{500\times 0.9}{1.25}=360MPa$$

$$[\sigma_{F2}] = \frac{\sigma_{Flim2} K_{FN2}}{S} = \frac{380 \times 0.91}{1.25} = 276.64\text{MPa}$$

齿根弯曲疲劳强度校核

$$\sigma_{F1} = \frac{2\,K\,T\,Y_{Fa1}\,Y_{Sa1}\,Y_{\varepsilon}\,Y_{\beta}\cos^2\beta}{\phi_d\,m^3\,z_1^2}$$

$$= \frac{2 \times 1.527 \times 136262.04 \times 2.61 \times 1.59 \times 0.685 \times 0.832\cos^2 12.1991}{1 \times 3^3 \times 24^2}$$

$$= 60.46\ \text{MPa} < [\sigma F]_1$$

$$\sigma_{F2} = \frac{2\,K\,T\,Y_{Fa2}\,Y_{Sa2}\,Y_{\varepsilon}\,Y_{\beta}\cos^2\beta}{\phi_d\,m^3\,z_1^2}$$

$$= \frac{2 \times 1.527 \times 136262.04 \times 2.22 \times 1.77 \times 0.685 \times 0.832\cos^2 12.1991}{1 \times 3^3 \times 24^2}$$

$$= 57.25\ \text{MPa} < [\sigma F]_2$$

齿根弯曲疲劳强度满足要求，并且小齿轮抵抗弯曲疲劳破坏的能力大于大齿轮。

④齿轮的圆周速度

$$v = \frac{\pi\,d_1\,n}{60 \times 1000} = \frac{\pi \times 73.66 \times 258.5}{60 \times 1000} = 1\text{m/s}$$

选用 7 级精度是合适的

主要设计结论

齿数 z1=24，z2=77，模数 m=3mm，压力角 α=20°，螺旋角 β=12.1991°=12°11'56"，中心距 a=155mm，齿宽 B1=80mm、B2=75

1)计算齿轮传动其它几何尺寸

(1)计算齿顶高、齿根高和全齿高

$$h_a = m\,h_{an}^* = 3\text{mm}$$

$$h_f = m(h_{an}^* + c_n^*) = 3.75\text{mm}$$

$$h = h_a + h_f = m(2h_{an}^* + c_n^*) = 6.75\text{mm}$$

(2)计算小、大齿轮的齿顶圆直径

$$d_{a1} = d_1 + 2h_a = 73.66 + 2 \times 3 = 79.66\text{mm}$$

$$d_{a2} = d_2 + 2h_a = 236.34 + 2 \times 3 = 242.34\text{mm}$$

(3)计算小、大齿轮的齿根圆直径

$$d_{f1} = d_1 - 2h_f = 73.66 - 2 \times 3.75 = 66.16\text{mm}$$

$$d_{f2} = d_2 - 2h_f = 236.34 - 2 \times 3.75 = 228.84\text{mm}$$

注：$h_{an}^{*} = 1.0$，$c_n^{*} = 0.25$

6.5 齿轮参数和几何尺寸总结

表 6-1 齿轮主要结构尺寸

代号和名称	公式	小齿轮	大齿轮
模数 m		3	3
齿数 z		24	77
齿宽 b		80	75
分度圆直径 d		73.66	236.34
螺旋角 β		右旋 12°11'56"	左旋 12°11'56"
齿顶高系数 ha*		1.0	1.0
顶隙系数 c*		0.25	0.25
齿顶高 ha	m×ha*	3	3
齿根高 hf	m×(ha*+c*)	3.75	3.75
齿顶圆直径 da	d+2×ha	79.66	242.34
齿根圆直径 df	d-2×hf	66.16	228.84
中心距	a	155	155

第七部分　传动轴和传动轴承及联轴器的设计

7.1 输入轴设计计算

1)输入轴上的功率 P1、转速 n1 和转矩 T1

由前面计算可知，P1=3.8kW；n1=1111.54r/min；T1=32662.18N•mm

2)初步确定轴的最小直径：

先初步估算轴的最小直径。选取轴的材料为 40Cr（调质），硬度为 280HBS，根据表，取 A0=112，于是得

$$d_{min} \geq A_0 \sqrt[3]{\frac{P}{n}} = 112 \times \sqrt[3]{\frac{3.8}{1111.54}} = 16.87mm$$

输入轴的最小直径是安装大带轮处的轴径，由于安装键将轴径增大 5%

$$d_{min} = (1 + 0.05) \times 16.87 = 17.71mm$$

故选取:d12=18mm

3)轴的结构设计图

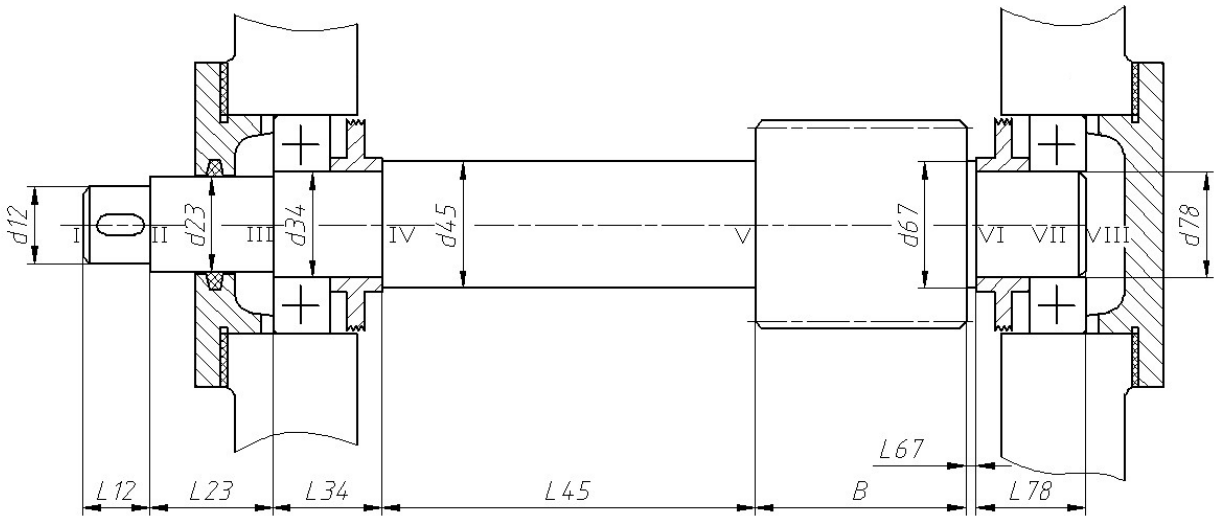


图 7-1 高速轴示意图

①为了满足大带轮的轴向定位要求，Ⅰ-Ⅱ轴段右端需制出一轴肩，故取Ⅱ-Ⅲ段的直径 d23=23mm。大带轮轮毂宽度 L=36mm,为了保证轴端挡圈只压在大带轮上而不压在轴的端面上，故Ⅰ-Ⅱ段的长度应比大带轮轮毂宽度 L 略短一些，现取 l12=34mm。

4)初步选择滚动轴承。因轴承同时受有径向力和轴向力的作用，故选用角接触轴承。

参照工作要求并根据 d23 = 23 mm，由轴承产品目录中选择角接触轴承 7205AC，其尺寸为 d×D×B = 25×52×15mm，故 d34 = d78 = 25 mm。

取挡油环宽度 s1 为 12,则

$$l_{34} = l_{78} = B + s1 = 15 + 12 = 27\ mm$$

轴承采用挡油环进行轴向定位。由手册上查得 7205AC 型轴承的定位轴肩高度 h = 3 mm，因此，取 d45= 31 mm。

5)由于齿轮的直径较小，为了保证齿轮轮体的强度，应将齿轮和轴做成一体而成为齿轮轴。所以 l56 = 55 mm，d56 = 51.13 mm

6)根据轴承端盖便于装拆,保证轴承端盖的外端面与传动部件右端面有一定距离，取 l23= 62 mm

7)取小齿轮距箱体内壁之距离 Δ=10 mm，高速级大齿轮和低速级小齿轮距离 c=15mm。考虑箱体的铸造误差，在确定滚动轴承位置时，应距箱体内壁一段距离 s，取 s = 10 mm，低速级小齿轮宽度 b3=80mm，则

$$l_{45} = b_3 + c + \Delta - 2.5 - 2 = 80 + 15 + 10 - 2.5 - 2 = 100.5\ mm$$

$$l_{67} = \Delta - 2 = 10 - 2 = 8\ mm$$

至此，已初步确定了轴的各段直径和长度。

表 7-1 轴的直径和长度

轴段	1	2	3	4	5	6	7
直径	18	23	25	31	51.13	31	25
长度	34	62	27	100.5	55	8	27

高速级小齿轮所受的圆周力（d1 为高速级小齿轮的分度圆直径）

$$F_{t1} = 2 \times \frac{T}{d_1} = 2 \times \frac{32662.18}{47.13} = 1386.05N$$

高速级小齿轮所受的径向力

$$F_{r1} = F_{t1} \frac{\tan \alpha}{\cos \beta} = 1386.05 \times \frac{\tan 20^\circ}{\cos 12.5781^\circ} = 516.89N$$

高速级小齿轮所受的轴向力

$$F_{a1} = F_{t1} \times \tan \beta = 1386.05 \times \tan 12.5781^\circ = 309.26N$$

根据 7205AC 角接触查手册得压力中心 a=16.4mm

第一段轴中点到轴承压力中心距离:

$$l_1 = L1 + L2 + a = \frac{34}{2} + 62 + 16.4 = 95.4mm$$

轴承压力中心到齿轮支点距离:

$$l_2 = L_3 + \frac{B}{2} + L_4 - a = 27 + \frac{55}{2} + 100.5 - 16.4 = 138.6mm$$

齿轮中点到轴承压力中心距离:

$$l_3 = L_6 + \frac{B}{2} + L_7 - a = 8 + \frac{55}{2} + 27 - 16.4 = 46.1mm$$

①计算轴的支反力

高速轴上外传动件压轴力 Fq=626.41

水平支反力

$$F_{NH1} = \frac{F_t\, l_3}{l_2 + l_3} = \frac{1386.05 \times 46.1}{138.6 + 46.1} = 345.95N$$

$$F_{NH2} = \frac{F_t\, l_2}{l_2 + l_3} = \frac{1386.05 \times 138.6}{138.6 + 46.1} = 1040.10N$$

垂直支反力

$$F_{NV1} = \frac{F_r\, l_3 - Fq(l_1 + l_2 + l_3) + \frac{F_a\, d}{2}}{l_2 + l_3}$$

$$= \frac{516.89 \times 46.1 - 626.41 \times (95.4 + 138.6 + 46.1) + \frac{309.26 \times 47.13}{2}}{138.6 + 46.1}$$

$$= -781.49N$$

$$F_{NV2} = \frac{F_r\, l_2 + Fq\, l_1 - \frac{F_a\, d}{2}}{l_2 + l_3} = \frac{516.89 \times 138.6 + 626.41 \times 95.4 - \frac{309.26 \times 47.13}{2}}{138.6 + 46.1} = 671.97N$$

②计算轴的弯矩，并做弯矩图

截面 C 处的水平弯矩

$$M_{CH1} = F_{NH1}\, l_2 = 345.95 \times 138.6 = 47948.67N \bullet mm$$

截面 B 处的垂直弯矩

$$M_{BV} = Fq\, l_1 = 626.41 \times 95.4 = 59759.51N \bullet mm$$

截面 C 处的垂直弯矩

$$M_{CV1} = F_{NV1}\, l_2 + Fq(l_1 + l_2) = (-781.49) \times 138.6 + 626.41 \times (95.4 + 138.6)$$
$$= 38265.43\text{N} \bullet \text{mm}$$

$$M_{CV2} = M_{CV1} - \frac{F_a\, d}{2} = 38265.43 - \frac{309.26 \times 47.13}{2} = 30977.72\text{N} \bullet \text{mm}$$

分别作水平面的弯矩图（图 b）和垂直面弯矩图（图 c）

截面 B 处的合成弯矩

$$M_B = \sqrt{M_{BH}^2 + M_{BV}^2} = \sqrt{0^2 + 59759.51^2} = 59759.51\text{N} \bullet \text{mm}$$

截面 C 处的合成弯矩

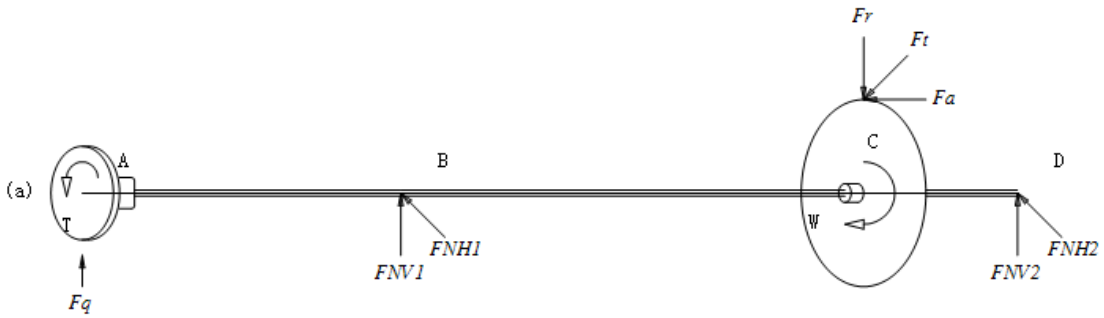
$$M_{C1} = \sqrt{M_{CH1}^2 + M_{CV1}^2} = \sqrt{47948.67^2 + 38265.43^2} = 61345.89\text{N} \bullet \text{mm}$$

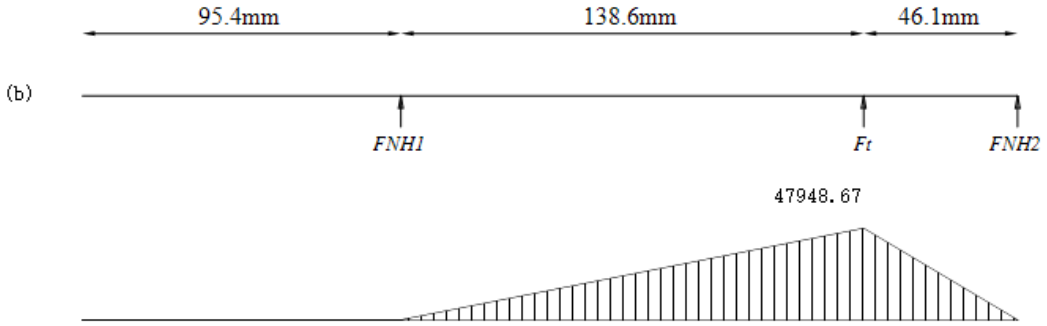
$$M_{C2} = \sqrt{M_{CH1}^2 + M_{CV2}^2} = \sqrt{47948.67^2 + 30977.72^2} = 57084.97\text{N} \bullet \text{mm}$$

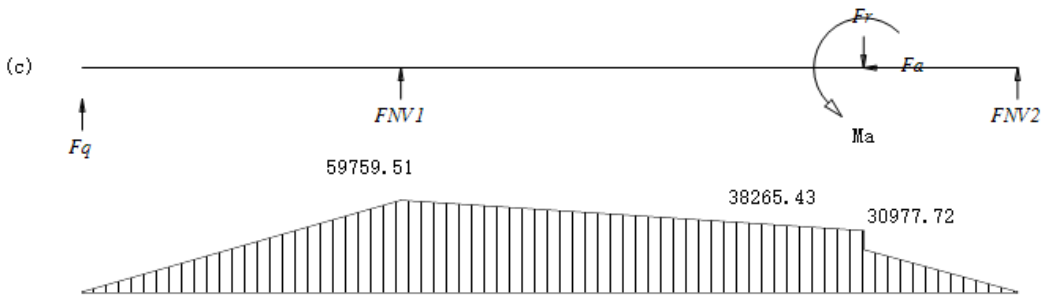
③作合成弯矩图（图 d）

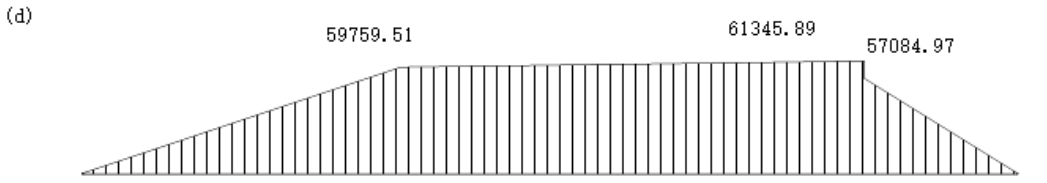
$$T = 32662.18\text{N} \bullet \text{mm}$$

作转矩图（图 e）


(a)
Fr
Ft
Fa
A
B
C
D
T
W
FNH1
FNV1
FNH2
FNV2
Fq


(b)
95.4mm
138.6mm
46.1mm
FNH1
Ft
FNH2
47948.67


(c)
Fr
Fa
FNV1
FNV2
Fq
Ma
59759.51
38265.43
30977.72


(d)
59759.51
61345.89
57084.97

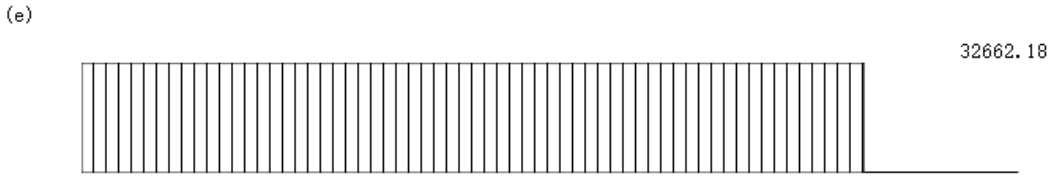

(e)
32662.18

图 7-2 高速轴受力及弯矩图

8)校核轴的强度

因 C 左侧弯矩大，且作用有转矩，故 C 左侧为危险剖面

抗弯截面系数为

$$W = \frac{\pi d^3}{32} = \frac{\pi \times 31^3}{32} = 2924.72mm^3$$

抗扭截面系数为

$$W_T = \frac{\pi d^3}{16} = \frac{\pi \times 31^3}{16} = 5849.45mm^3$$

最大弯曲应力为

$$\sigma = \frac{M}{W} = \frac{61345.89}{2924.72} = 20.97MPa$$

剪切应力为

$$\tau = \frac{T}{W_T} = \frac{32662.18}{5849.45} = 5.58MPa$$

按弯扭合成强度进行校核计算，对于单向传动的转轴，转矩按脉动循环处理，故取折合系数 α =0.6，则当量应力为

$$\sigma_{ca} = \sqrt{\sigma^2 + 4(\alpha \tau)^2} = \sqrt{20.97^2 + 4(0.6 \times 5.58)^2} = 22.01MPa$$

查表得 40Cr(调质)处理，抗拉强度极限 σ B=1000MPa，则轴的许用弯曲应力[σ -1b]=60MPa， σ ca<[σ -1b]，所以强度满足要求。

7.2 中间轴设计计算

1)中间轴上的功率 P2、转速 n2 和转矩 T2

由前面计算可知，P2=3.69kW；n2=258.5r/min；T2=136262.04N•mm

2)初步确定轴的最小直径

先初步估算轴的最小直径，选取轴的材料为 45（调质），硬度为 240HBS，根据表，取 A0=116，得:

$$d_{min} \geq A_0 \sqrt[3]{\frac{P}{n}} = 116 \times \sqrt[3]{\frac{3.69}{258.5}} = 28.14mm$$

3)轴的结构设计图

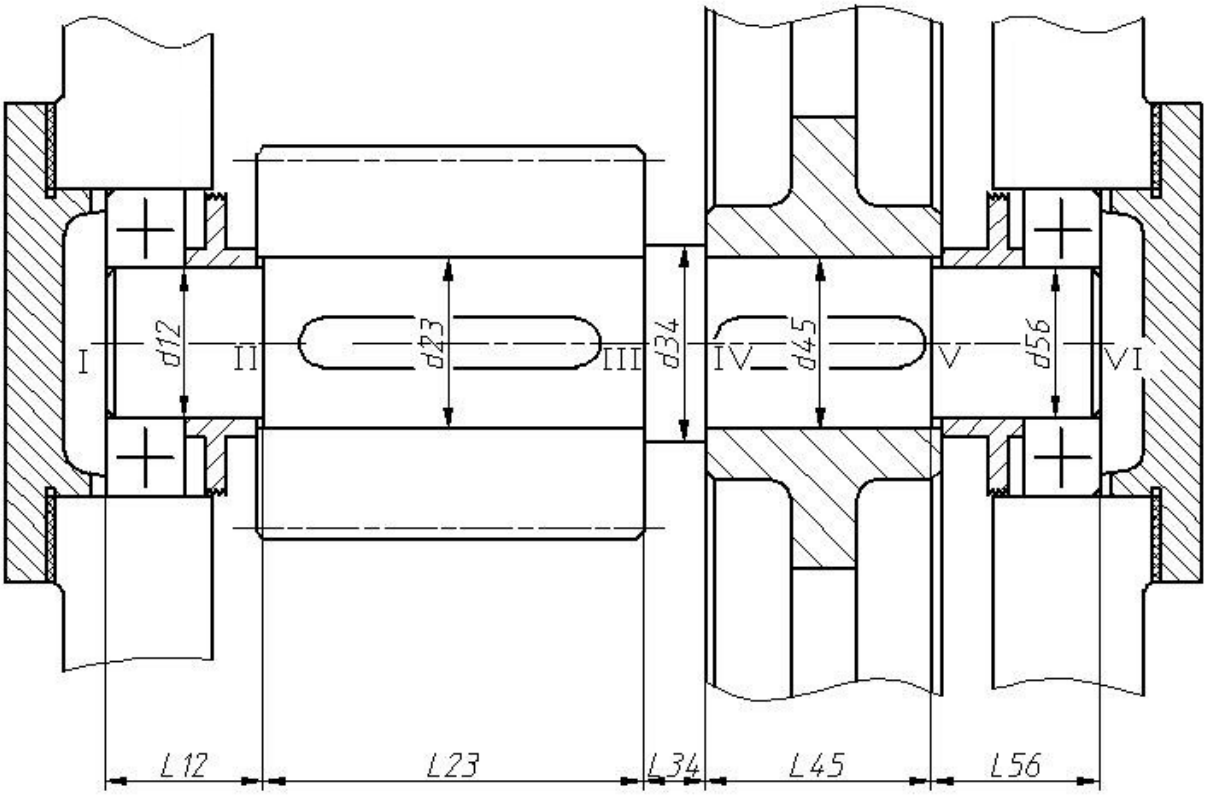


图 7-3 中间轴示意图

4)初步选择滚动轴承。中间轴最小直径是安装滚动轴承的直径 d12 和 d56，因轴承同时受有径向力和轴向力的作用，故选用角接触轴承。参照工作要求并根据 dmin = 28.14 mm，由轴承产品目录中选取角接触轴承 7206AC，其尺寸为 d×D×B = 30×62×16mm，故 d12=d56 = 30 mm。

5)取安装大齿轮处的轴段的直径 d45 = 33 mm；齿轮的右端与右轴承之间采用挡油环定位。已知高速大齿轮齿轮轮毂的宽度 b2 = 50 mm，为了可靠的压紧齿轮，此轴段应略短于轮毂宽度，故取 l45 = 48 mm。齿轮的左端采用轴肩定位，由轴径 d45 = 33 mm 查表，取 h = 5 mm，则轴环处的直径 d34 = 43 mm。轴环宽度 b≥1.4h，取 l34 = 15 mm。

6)左端滚动轴承采用挡油环进行轴向定位。由手册上查得 7206AC 型轴承的定位轴肩高度 h=1.5mm,因此，取 d23=33。

7)考虑材料和加工的经济性，应将低速小齿轮和轴分开设计与制造。已知低速小齿轮的轮毂宽度为 b3= 80 mm，为了使挡油环端面可靠地压紧齿轮，此轴段应略短于轮毂宽度，故取 l23 = 78 mm。

8)取低速级小齿轮距箱体内壁之距离Δ =10 mm，高速级大齿轮距箱体内壁之距离Δ2 =12.5 mm，高速级大齿轮和低速级小齿轮距离 c=15mm。考虑箱体的铸造误差，在确定滚动轴承位置时，应距箱体内壁一段距离 s，取 s = 10 mm，则

$$l_{12} = B + s + \Delta + 2 = 16 + 10 + 10 + 2 = 38\ \text{mm}$$

$$l_{56} = B + s + \Delta_2 + 2 = 16 + 10 + 12.5 + 2 = 40.5\ \text{mm}$$

至此，已初步确定了轴的各段直径和长度。

表 7-2 轴的直径和长度

轴段	1	2	3	4	5
直径	30	33	43	33	30
长度	38	78	15	48	40.5

高速级大齿轮所受的圆周力（d2 为高速级大齿轮的分度圆直径）

$$F_{t2} = 2 \times \frac{T}{d_2} = 2 \times \frac{136262.04}{202.87} = 1343.34\text{N}$$

高速级大齿轮所受的径向力

$$F_{r2} = F_{t2} \frac{\tan \alpha}{\cos \beta} = 1343.34 \times \frac{\tan 20^\circ}{\cos 12.5781^\circ} = 500.96\text{N}$$

高速级大齿轮所受的轴向力

$$F_{a2} = F_{t2} \times \tan \beta = 1343.34 \times \tan 12.5781^\circ = 299.73\text{N}$$

低速级小齿轮所受的圆周力（d3 为低速级小齿轮的分度圆直径）

$$F_{t3} = 2 \times \frac{T}{d_3} = 2 \times \frac{136262.04}{73.66} = 3699.76\text{N}$$

低速级小齿轮所受的径向力

$$F_{r3} = F_{t3} \frac{\tan \alpha}{\cos \beta} = 3699.76 \times \frac{\tan 20^\circ}{\cos 12.1991^\circ} = 1377.71\text{N}$$

低速级小齿轮所受的轴向力

$$F_{a3} = F_{t3} \times \tan \beta = 3699.76 \times \tan 12.1991^\circ = 799.86\text{N}$$

根据 7206AC 角接触查手册得压力中心 a=18.7mm

轴承压力中心到低速级小齿轮中点距离:

$$l_1 = L_1 - 2 + \frac{B_3}{2} - a = 38 - 2 + \frac{80}{2} - 18.7 = 57.3mm$$

低速级小齿轮中点到高速级大齿轮中点距离:

$$l_2 = \frac{B_2 + B_3}{2} + L_3 = \frac{50 + 80}{2} + 15 = 80mm$$

高速级大齿轮中点到轴承压力中心距离 ：

$$l_3 = L_5 - 2 + \frac{B_2}{2} - a = 40.5 - 2 + \frac{50}{2} - 18.7 = 44.8mm$$

①计算轴的支反力

水平支反力

$$F_{NH1} = \frac{F_{t3}(l_2 + l_3) + F_{t2}\, l_3}{l_1 + l_2 + l_3} = \frac{3699.76 \times (80 + 44.8) + 1343.34 \times 44.8}{57.3 + 80 + 44.8} = 2866.07N$$

$$F_{NH2} = \frac{F_{t3}\, l_1 + F_{t2}(l_1 + l_2)}{l_1 + l_2 + l_3} = \frac{3699.76 \times 57.3 + 1343.34 \times (57.3 + 80)}{57.3 + 80 + 44.8} = 2177.03N$$

垂直支反力

$$F_{NV1} = \frac{F_{r2}\, l_3 - F_{r3}(l_2 + l_3) + \frac{F_{a2}\, d_2}{2} + \frac{F_{a3}\, d_3}{2}}{l_1 + l_2 + l_3}$$

$$= \frac{500.96 \times 44.8 - 1377.71 \times (80 + 44.8) + \frac{299.73 \times 202.87}{2} + \frac{799.86 \times 73.66}{2}}{57.3 + 80 + 44.8}$$

$$= -492.22N$$

$$F_{NV2} = F_{r2} - F_{NV1} - F_{r3} = 500.96 + 492.22 - 1377.71 = -384.53N$$

②计算轴的弯矩，并做弯矩图

截面 B 处的水平弯矩

$$M_{BH1} = F_{NH1}\, l_1 = 2866.07 \times 57.3 = 164225.81N \bullet mm$$

$$M_{BH2} = M_{BH1} = 164225.81N \bullet mm$$

截面 C 处的水平弯矩

$$M_{CH1} = F_{NH2}\, l_3 = 2177.03 \times 44.8 = 97530.94N \bullet mm$$

$$M_{CH2} = M_{CH1} = 97530.94N \bullet mm$$

截面 C 处的垂直弯矩

$$M_{CV1} = F_{NV2}\, l_3 + \frac{F_{a2}\, d_2}{2} = (-384.53) \times 44.8 + \frac{299.73 \times 202.87}{2} = 13176.17\text{N} \bullet \text{mm}$$

$$M_{CV2} = F_{NV2}\, l_3 = (-384.53) \times 44.8 = -17226.94\text{N} \bullet \text{mm}$$

截面 B 处的垂直弯矩

$$M_{BV1} = F_{NV1}\, l_1 = (-492.22) \times 57.3 = -28204.21\text{N} \bullet \text{mm}$$

$$M_{BV2} = F_{NV1}\, l_1 - \frac{F_{a3}\, d_3}{2} = (-492.22) \times 57.3 - \frac{799.86 \times 73.66}{2} = -57663.05\text{N} \bullet \text{mm}$$

分别作水平面的弯矩图（图 b）和垂直面弯矩图（图 c）

截面 B 处的合成弯矩

$$M_{B1} = \sqrt{M_{BH1}^2 + M_{BV1}^2} = \sqrt{164225.81^2 + 28204.21^2} = 166630.11\text{N} \bullet \text{mm}$$

$$M_{B2} = \sqrt{M_{BH2}^2 + M_{BV2}^2} = \sqrt{164225.81^2 + 57663.05^2} = 174055.00\text{N} \bullet \text{mm}$$

截面 C 处的合成弯矩

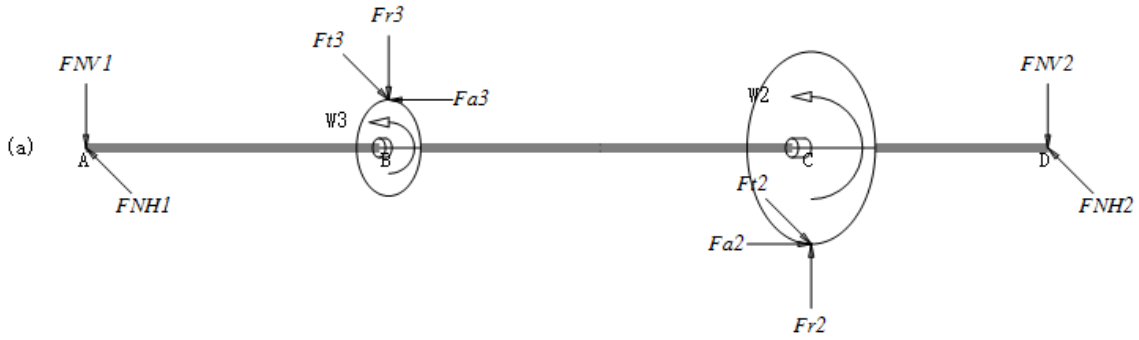
$$M_{C1} = \sqrt{M_{CH1}^2 + M_{CV1}^2} = \sqrt{97530.94^2 + 13176.17^2} = 98416.95\text{N} \bullet \text{mm}$$

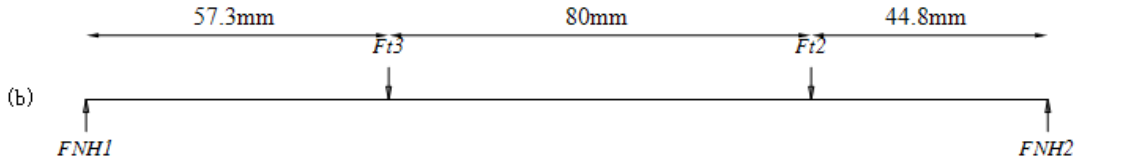
$$M_{C2} = \sqrt{M_{CH2}^2 + M_{CV2}^2} = \sqrt{97530.94^2 + 17226.94^2} = 99040.66\text{N} \bullet \text{mm}$$

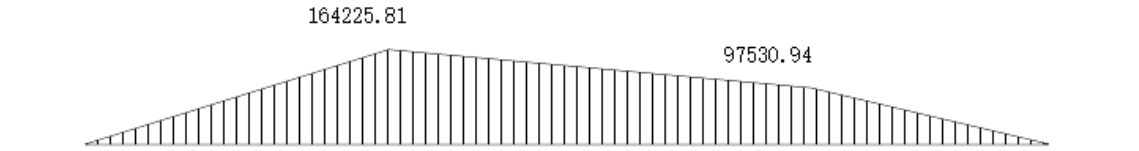
作合成弯矩图（图 d）

$$T = 136262.04\text{N} \bullet \text{mm}$$

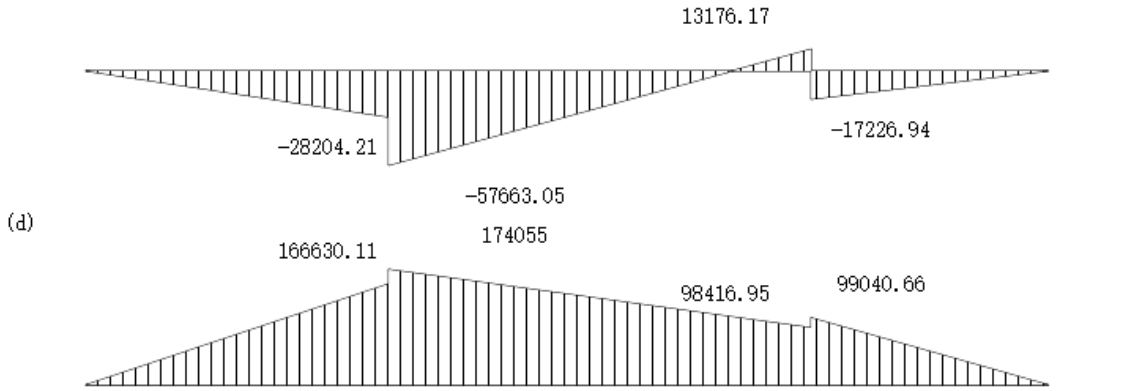
作转矩图（图 e）


(a)
Fr3
Ft3
FNV1
Fa3
W3
W2
FNV2
A
B
C
D
FNH1
Ft2
FNH2
Fa2
Fr2


(b)
57.3mm
80mm
44.8mm
Ft3
Ft2
FNH1
FNH2


164225.81
97530.94


(c)
FNV1
Fr3
FNV2
Fa3
Fa2
Ma
Ft2
Ma


(d)
13176.17
-28204.21
-17226.94
-57663.05
174055
166630.11
98416.95
99040.66

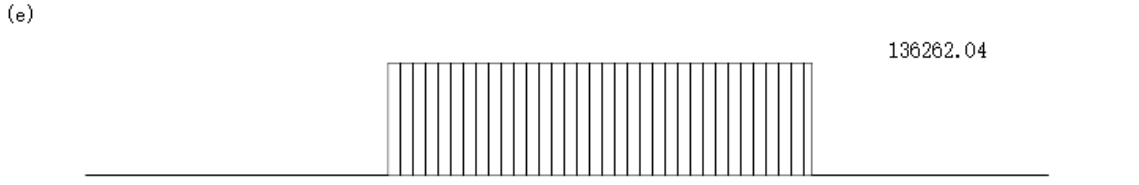

(e)
136262.04

图 7-4 中间轴受力及弯矩图

9)校核轴的强度

因 B 右侧弯矩大，且作用有转矩，故 B 右侧为危险剖面

抗弯截面系数为

$$W = \pi \frac{d^3}{32} - \frac{b\,t\,(d-t)^2}{2\,d} = \pi \frac{33^3}{32} - \frac{10\times 5\,(33-5)^2}{2\times 33} = 2934.17\text{mm}^3$$

抗扭截面系数为

$$W_T = \pi \frac{d^3}{16} - \frac{b\,t\,(d-t)^2}{2\,d} = \pi \frac{33^3}{16} - \frac{10\times 5\,(33-5)^2}{2\times 33} = 6462.27\text{mm}^3$$

最大弯曲应力为

$$\sigma = \frac{M}{W} = \frac{174055}{2934.17} = 59.32\text{MPa}$$

剪切应力为

$$\tau = \frac{T}{W_T} = \frac{136262.04}{6462.27} = 21.09\text{MPa}$$

按弯扭合成强度进行校核计算，对于单向传动的转轴，转矩按脉动循环处理，故取折合系数 α =0.6，则当量应力为

$$\sigma_{ca} = \sqrt{\sigma^2 + 4\left(\alpha\ \tau\right)^2} = 51.16\text{MPa}$$

查表得 45(调质)处理，抗拉强度极限 σ B=640MPa，则轴的许用弯曲应力[σ -1b]=60MPa， σ ca<[σ -1b]，所以强度满足要求。

7.3 输出轴设计计算

1)输出轴上的功率 P3、转速 n3 和转矩 T3

由前面计算可知，P3=3.58kW；n3=81.29r/min；T3=420400.55N•mm

2)初步确定轴的最小直径

先初步估算轴的最小直径，选取轴的材料为 45（调质），硬度为 240HBS，根据表，取 A0=116，得:

$$d_{min} \geq A_0 \sqrt[3]{\frac{P}{n}} = 116 \times \sqrt[3]{\frac{3.58}{81.29}} = 40.96\text{mm}$$

输出轴的最小直径是安装联轴器的轴径，由于安装键将轴径增大 7%

$$d_{min} = (1 + 0.07) \times 40.96 = 43.83mm$$

故选取:d12=45mm

输出轴的最小直径是安装联轴器处轴的直径 d12，为了使所选的轴直径 d12 与联轴器的孔径相适应，故需同时选取联轴器型号。

联轴器的计算转矩 Tca= KA×T3，查表，考虑平稳，故取 KA = 1.3，则:

$$T_{ca} = K_A T_3 = 546.52N \bullet m$$

按照计算转矩 Tca 应小于联轴器公称转矩的条件，查标准或手册，选用 LX3 型联轴器。半联轴器的孔径为 45mm，故取 d12=45mm，半联轴器与轴配合的毂孔长度为 112mm。

3)轴的结构设计图

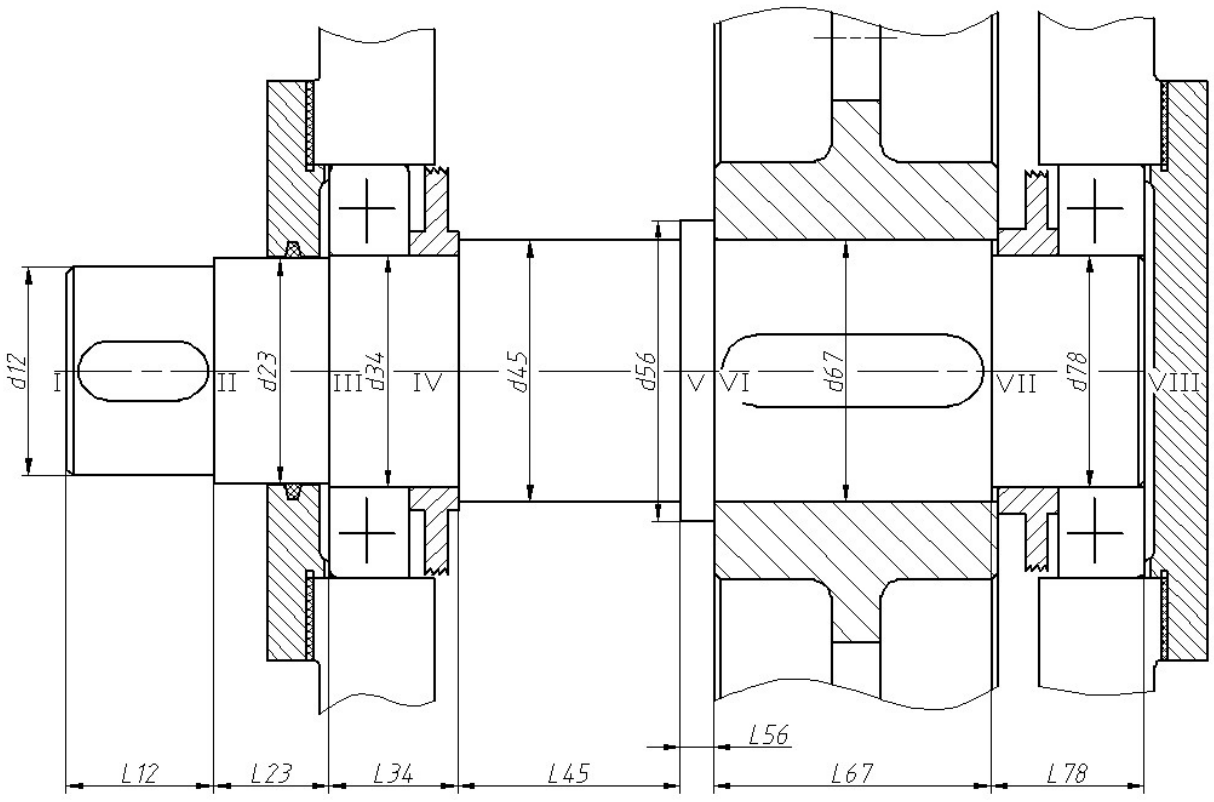


图 7-5 低速轴示意图

①为了满足半联轴器的轴向定位要求，Ⅰ-Ⅱ轴段右端需制出一轴肩，故取Ⅱ-Ⅲ段的直径 d23=50mm。半联轴器与轴配合的轮毂长度 L=112mm,为了保证轴端挡圈只压在联轴器

上而不压在轴的端面上，故Ⅰ-Ⅱ段的长度应比 L 略短一些，现取 l12=110mm。

4)初步选择滚动轴承。因轴承同时受有径向力和轴向力的作用，故选用角接触轴承。参照工作要求并根据 d23= 50 mm，由轴承产品目录中选择角接触轴承 7211AC，其尺寸为 d×D×B = 55×100×21mm，故 d34=d78 = 55 mm。

取挡油环宽度为 22.5,则

$$l_{34} = B + s_1 = 21 + 22.5 = 43.5\ mm$$

轴承挡油环定位，由手册上查得 7211AC 型轴承的定位轴肩高度 h = 4.5 mm，因此，取 d45 = 64 mm

5)取安装齿轮处的轴段的直径 d67 = 58 mm；齿轮的右端与右轴承之间采用档油环定位。已知低速级大齿轮轮毂的宽度为 b4 = 75 mm，为了使挡油环端面可靠地压紧齿轮，此轴段应略短于轮毂宽度，故取 l67 = 73 mm。齿轮的左端采用轴肩定位，由轴径 d67 = 58 mm，故取 h = 9 mm，则轴环处的直径 d56 = 76 mm，轴环宽度 b≥1.4h，取 l56=10mm。

6)取轴承端盖厚度 e=10，端盖垫片厚度Δt=2，为了便于轴承端盖装拆，保证轴承端盖的外端面与外接传动部件有一定距离，取 K=24，螺钉 C1=20mm，C2=18mm，箱座壁厚δ=8mm，则轴承座宽度为

$$L = \delta + C_1 + C_2 + 5 = 8 + 20 + 18 + 5 = 51mm$$

$$l_{23} = L + \Delta_t + e + K - B - s = 51 + 2 + 10 + 24 - 21 - 10 = 56\ mm$$

7)取低速级大齿轮距箱体内壁之距离Δ2 =12.5 mm，高速级大齿轮和低速级小齿轮距离 c=15mm。考虑箱体的铸造误差，在确定滚动轴承位置时，应距箱体内壁一段距离 s，取 s = 10 mm，低速齿轮齿宽差一半为 2.5mm,则

$$l_{78} = B + s + \Delta_2 + 2 = 21 + 10 + 12.5 + 2 = 45.5\ mm$$

$$l_{45} = b_2 + c + \Delta_2 + s + 2.5 - l_{56} - s_1 = 50 + 15 + 12.5 + 10 + 2.5 - 10 - 22.5 = 57.5\ mm$$

至此，已初步确定了轴的各段直径和长度。

表 7-3 轴的直径和长度

轴段	1	2	3	4	5	6	7
直径	45	50	55	64	76	58	55
长度	110	56	43.5	57.5	10	73	45.5

低速级大齿轮所受的圆周力（d4 为低速级大齿轮的分度圆直径）

$$F_{t4}=2\times\frac{T}{d_4}=2\times\frac{420400.55}{236.34}=3557.59N$$

低速级大齿轮所受的径向力

$$F_{r4}=F_{t4}\frac{\tan\alpha}{\cos\beta}=3557.59\times\frac{\tan 20^{\circ}}{\cos 12.1991^{\circ}}=1324.77N$$

低速级大齿轮所受的轴向力

$$F_{a4}=F_{t4}\times\tan\beta=3557.59\times\tan 12.1991^{\circ}=769.12N$$

根据 7211AC 角接触查手册得压力中心 a=28.6mm

$$l_1=\frac{L_1}{2}+L_2+a=\frac{110}{2}+56+28.6=139.6mm$$

$$l_2=\frac{B}{2}+L_5+L_4+L_3-a=\frac{75}{2}+10+57.5+43.5-28.6=119.9mm$$

$$l_3=L_7-2+\frac{B}{2}-a=45.5-2+\frac{75}{2}-28.6=52.4mm$$

①计算轴的支反力

水平支反力

$$F_{NH1}=\frac{F_t\,l_3}{l_2+l_3}=\frac{3557.59\times52.4}{119.9+52.4}=1081.94N$$

$$F_{NH2}=\frac{F_t\,l_2}{l_2+l_3}=\frac{3557.59\times119.9}{119.9+52.4}=2475.65N$$

垂直支反力

$$F_{NV1}=\frac{F_r\,l_3-\frac{F_a\,d}{2}}{l_2+l_3}=\frac{1324.77\times52.4-\frac{769.12\times236.34}{2}}{119.9+52.4}=-124.60N$$

$$F_{NV2}=\frac{F_r\,l_2+\frac{F_a\,d}{2}}{l_2+l_3}=\frac{1324.77\times119.9+\frac{769.12\times236.34}{2}}{119.9+52.4}=1449.37N$$

②计算轴的弯矩，并做弯矩图

截面 C 处的水平弯矩

$$M_{CH1}=F_{NH1}\,l_2=1081.94\times119.9=129724.61N\bullet mm$$

截面 C 处的垂直弯矩

$$M_{CV1}=F_{NV1}\,l_2=(-124.6)\times119.9=-14939.54N\bullet mm$$

$$M_{CV2} = M_{CV1} + \frac{F_a\, d}{2} = -14939.54 + 90886.9104 = 75947.37N \bullet mm$$

分别作水平面的弯矩图（图 b）和垂直面弯矩图（图 c）

截面 C 处的合成弯矩

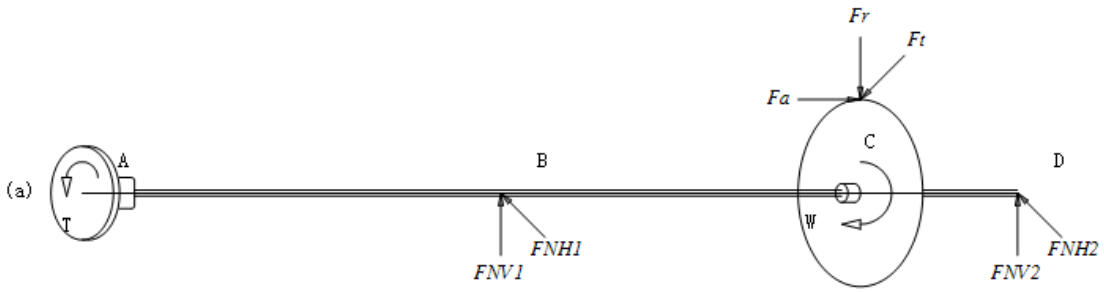
$$M_{C1} = \sqrt{M_{CH1}^2 + M_{CV1}^2} = \sqrt{129724.61^2 + 14939.54^2} = 130582.02N \bullet mm$$

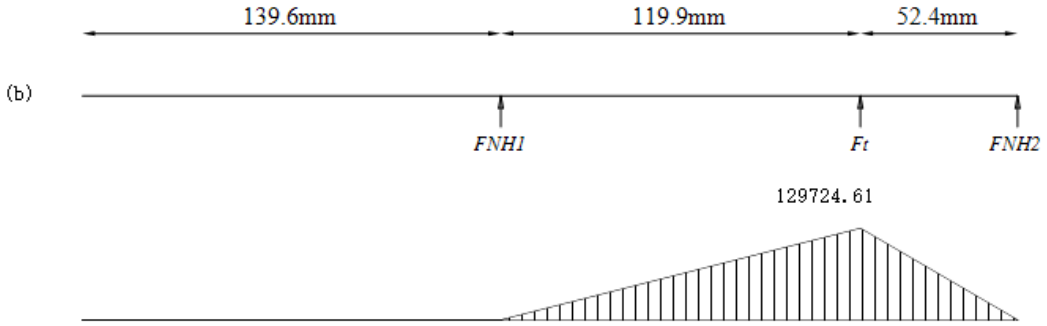
$$M_{C2} = \sqrt{M_{CH1}^2 + M_{CV2}^2} = \sqrt{129724.61^2 + 75947.37^2} = 150321.25N \bullet mm$$

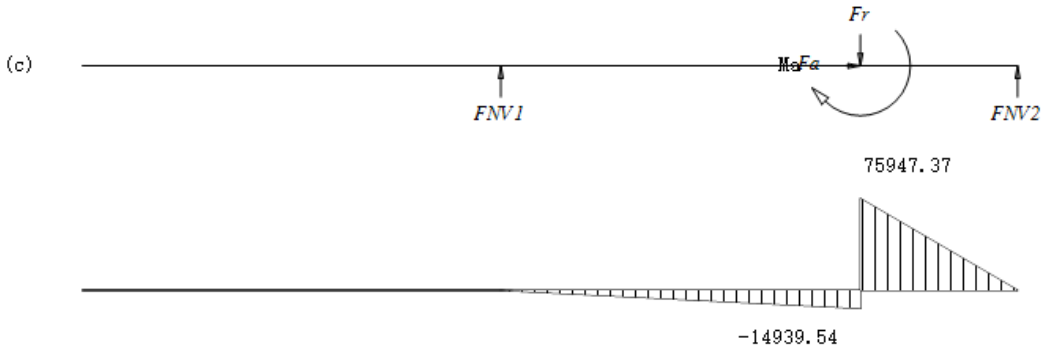
③作合成弯矩图（图 d）

$$T = 420400.55N \bullet mm$$

作转矩图（图 e）


(a)
Fr
Ft
Fa
A
B
C
D
T
W
FNV1
FNH1
FNV2
FNH2


139.6mm
119.9mm
52.4mm
(b)
FNH1
Ft
FNH2
129724.61


(c)
Fr
Fa
FNV1
FNV2
75947.37
-14939.54


(d)
150321.25
130582.02

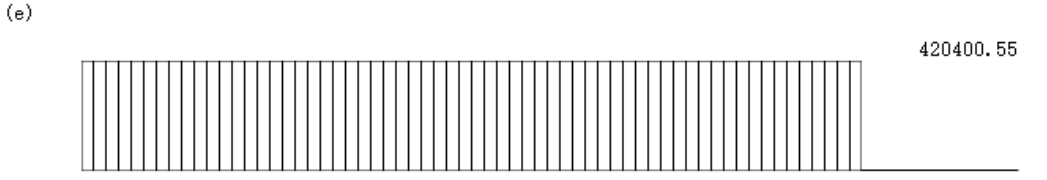

(e)
420400.55

图 7-6 低速轴受力及弯矩图

8)校核轴的强度

因 C 右侧弯矩大，且作用有转矩，故 C 右侧为危险剖面

抗弯截面系数为

$$W = \pi \frac{d^3}{32} - \frac{b\,t\,(d-t)^2}{2\,d} = \pi \frac{58^3}{32} - \frac{16\times 6\,(58-6)^2}{2\times 58} = 16917.28\text{mm}^3$$

抗扭截面系数为

$$W_T = \pi \frac{d^3}{16} - \frac{b\,t\,(d-t)^2}{2\,d} = \pi \frac{58^3}{16} - \frac{16\times 6\,(58-6)^2}{2\times 58} = 36072.36\text{mm}^3$$

最大弯曲应力为

$$\sigma = \frac{M}{W} = \frac{150321.25}{16917.28} = 8.89\text{MPa}$$

剪切应力为

$$\tau = \frac{T}{W_T} = \frac{420400.55}{36072.36} = 11.65\text{MPa}$$

按弯扭合成强度进行校核计算，对于单向传动的转轴，转矩按脉动循环处理，故取折合系数 α=0.6，则当量应力为

$$\sigma_{ca} = \sqrt{\sigma^2 + 4\left(\alpha\ \tau\right)^2} = \sqrt{8.89^2 + 4\,(0.6\times 11.65)^2} = 16.57\text{MPa}$$

查表得 45(调质)处理，抗拉强度极限 σB=640MPa，则轴的许用弯曲应力[σ-1b]=60MPa， σca<[σ-1b]，所以强度满足要求。

第八部分　轴承的选择及校核计算

8.1 输入轴的轴承计算与校核

表 8-1 轴承参数表

轴承型号	内径 d(mm)	外径 D(mm)	宽度 B(mm)	基本额定动载荷 (kN)
7205AC	25	52	15	15.8

根据前面的计算，选用 7205AC 角接触球轴承，内径 d=25mm，外径 D=52mm，宽度 B=15mm

轴承基本额定动载荷 Cr=15.8kN，额定静载荷 C0r=9.88kN，轴承采用正装。

要求寿命为 Lh=48000h。

当 Fa/Fr≤0.68 时，Pr=Fr　当 Fa/Fr>0.68，Pr=1Fr+0.87Fa

由前面的计算已知轴水平和垂直面的支反力，则可以计算得到合成支反力：

$$F_{r1}=\sqrt{F_{NH1}^2+F_{NV1}^2}=\sqrt{345.95^2+(-781.49)^2}=854.64N$$

$$F_{r2}=\sqrt{F_{NH2}^2+F_{NV2}^2}=\sqrt{1040.1^2+671.97^2}=1238.29N$$

$$F_{d1}=0.68F_{r1}=0.68\times 854.64=581.16N$$

$$F_{d2}=0.68F_{r2}=0.68\times 1238.29=842.04N$$

由前面计算可知轴向力 Fae=309.26N

$$Fae+F_{d2}=1151.3N>F_{d1}=581.16N$$

由计算可知，轴承 1 被“压紧”，轴承 2 被“放松”。

$$F_{a1}=F_{ae}+F_{d2}=309.26+842.04=1151.3N$$

$$F_{a2}=F_{d2}=842.04N$$

$$\frac{F_{a1}}{F_{r1}}=\frac{1151.3}{854.64}=1.35>0.68$$

$$\frac{F_{a2}}{F_{r2}}=\frac{842.04}{1238.29}=0.68\leq 0.68$$

查表得 X1=0.41，Y1=0.87，X2=1，Y2=0

查表可知 ft=1，fp=1

$$P_{r1} = X_1 F_{r1} + Y_1 F_{a1} = 0.41 \times 854.64 + 0.87 \times 1151.3 = 1352.03N$$

$$P_{r2} = X_2 F_{r2} + Y_2 F_{a2} = 1 \times 1238.29 + 0 \times 842.04 = 1238.29N$$

取两轴承当量动载荷较大值带入轴承寿命计算公式

$$L_h = \frac{10^6}{60n}\left(\frac{f_t C_r}{f_p P_r}\right)^3 = 48023.93h > 48000h$$

由此可知该轴承的工作寿命足够。

8.2 中间轴的轴承计算与校核

表 8-2 轴承参数表

轴承型号	内径 d(mm)	外径 D(mm)	宽度 B(mm)	基本额定动载荷 (kN)
7206AC	30	62	16	22

根据前面的计算，选用 7206AC 角接触球轴承，内径 d=30mm，外径 D=62mm，宽度 B=16mm

轴承基本额定动载荷 Cr=22kN，额定静载荷 C0r=14.2kN，轴承采用正装。

要求寿命为 Lh=48000h。

当 Fa/Fr≤0.68 时，Pr=Fr　当 Fa/Fr>0.68，Pr=1Fr+0.87Fa

由前面的计算已知轴水平和垂直面的支反力，则可以计算得到合成支反力：

$$F_{r1} = \sqrt{F_{NH1}^2 + F_{NV1}^2} = \sqrt{2866.07^2 + (-492.22)^2} = 2908.03N$$

$$F_{r2} = \sqrt{F_{NH2}^2 + F_{NV2}^2} = \sqrt{2177.03^2 + (-384.53)^2} = 2210.73N$$

$$F_{d1} = 0.68F_{r1} = 0.68 \times 2908.03 = 1977.46N$$

$$F_{d2} = 0.68F_{r2} = 0.68 \times 2210.73 = 1503.3N$$

由前面计算可知轴向力 Fae=500.13N

$$Fae + F_{d2} = 2003.43N > F_{d1} = 1977.46N$$

由计算可知，轴承 1 被“压紧”，轴承 2 被“放松”。

$$F_{a1} = F_{ae} + F_{d2} = 500.13 + 1503.3 = 2003.43N$$

$$F_{a2} = F_{d2} = 1503.3N$$

$$\frac{F_{a1}}{F_{r1}} = \frac{2003.43}{2908.03} = 0.69 > 0.68$$

$$\frac{F_{a2}}{F_{r2}} = \frac{1503.3}{2210.73} = 0.68 \leq 0.68$$

查表得 X1=0.41，Y1=0.87，X2=1，Y2=0

查表可知 ft=1，fp=1

$$P_{r1} = X_1 F_{r1} + Y_1 F_{a1} = 0.41 \times 2908.03 + 0.87 \times 2003.43 = 2935.28N$$

$$P_{r2} = X_2 F_{r2} + Y_2 F_{a2} = 1 \times 2210.73 + 0 \times 1503.3 = 2210.73N$$

取两轴承当量动载荷较大值带入轴承寿命计算公式

$$L_h = \frac{10^6}{60n}\left(\frac{f_t C_r}{f_p P_r}\right)^3 = 48027.15h > 48000h$$

由此可知该轴承的工作寿命足够。

8.3 输出轴的轴承计算与校核

表 8-3 轴承参数表

轴承型号	内径 d(mm)	外径 D(mm)	宽度 B(mm)	基本额定动载荷 (kN)
7211AC	55	100	21	50.5

根据前面的计算，选用 7211AC 角接触球轴承，内径 d=55mm，外径 D=100mm，宽度 B=21mm

轴承基本额定动载荷 Cr=50.5kN，额定静载荷 C0r=38.5kN，轴承采用正装。

要求寿命为 Lh=48000h。

当 Fa/Fr≤0.68 时，Pr=Fr　当 Fa/Fr>0.68，Pr=1Fr+0.87Fa

由前面的计算已知轴水平和垂直面的支反力，则可以计算得到合成支反力：

$$F_{r1} = \sqrt{F_{NH1}^2 + F_{NV1}^2} = \sqrt{1081.94^2 + (-124.6)^2} = 1089.09N$$

$$F_{r2} = \sqrt{F_{NH2}^2 + F_{NV2}^2} = \sqrt{2475.65^2 + 1449.37^2} = 2868.71N$$

$$F_{d1} = 0.68F_{r1} = 0.68 \times 1089.09 = 740.58N$$

$$F_{d2} = 0.68F_{r2} = 0.68 \times 2868.71 = 1950.72N$$

由前面计算可知轴向力 Fae=769.12N

$$Fae + F_{d2} = 2719.84N > F_{d1} = 740.58N$$

由计算可知，轴承 1 被“压紧”，轴承 2 被“放松”。

$$F_{a1} = F_{ae} + F_{d2} = 769.12 + 1950.72 = 2719.84N$$

$$F_{a2} = F_{d2} = 1950.72N$$

$$\frac{F_{a1}}{F_{r1}} = \frac{2719.84}{1089.09} = 2.5 > 0.68$$

$$\frac{F_{a2}}{F_{r2}} = \frac{1950.72}{2868.71} = 0.68 \leq 0.68$$

查表得 X1=0.41，Y1=0.87，X2=1，Y2=0

查表可知 ft=1，fp=1

$$P_{r1} = X_1 F_{r1} + Y_1 F_{a1} = 0.41 \times 1089.09 + 0.87 \times 2719.84 = 2812.79N$$

$$P_{r2} = X_2 F_{r2} + Y_2 F_{a2} = 1 \times 2868.71 + 0 \times 1950.72 = 2868.71N$$

取两轴承当量动载荷较大值带入轴承寿命计算公式

$$L_h = \frac{10^6}{60n}\left(\frac{f_t C_r}{f_p P_r}\right)^3 = 1118474h > 48000h$$

由此可知该轴承的工作寿命足够。

第九部分　键联接的选择及校核计算

9.1 输入轴键选择与校核

9.1.1 输入轴与大带轮键连接校核

选用 A 型键，查表得 b×h=6mm×6mm（GB/T 1096-2003）,键长 25mm。

键的工作长度　l=L-b=19mm

大带轮材料为铸铁，可求得键连接的许用挤压应力[σ]p=60MPa。

键连接工作面的挤压应力

$$\sigma_{\mathrm{p}}=\frac{4\,\mathrm{T}}{\mathrm{h\,l\,d}}=33\mathrm{MPa}<[\sigma]_{\mathrm{p}}=60\mathrm{MPa}$$

9.2 中间轴键选择与校核

9.2.1 中间轴与低速级小齿轮键连接校核

选用 A 型键，查表得 b×h=10mm×8mm（GB/T 1096-2003）,键长 70mm。

键的工作长度　l=L-b=60mm

低速级小齿轮材料为 40Cr，可求得键连接的许用挤压应力[σ]p=120MPa。

键连接工作面的挤压应力

$$\sigma_{\mathrm{p}}=\frac{4\,\mathrm{T}}{\mathrm{h\,l\,d}}=34\mathrm{MPa}<[\sigma]_{\mathrm{p}}=120\mathrm{MPa}$$

9.2.2 中间轴与高速级大齿轮键连接校核

选用 A 型键，查表得 b×h=10mm×8mm（GB/T 1096-2003）,键长 36mm。

键的工作长度　l=L-b=26mm

高速级大齿轮材料为 45，可求得键连接的许用挤压应力[σ]p=120MPa。

键连接工作面的挤压应力

$$\sigma_{\mathrm{p}}=\frac{4\,\mathrm{T}}{\mathrm{h\,l\,d}}=79\mathrm{MPa}<[\sigma]_{\mathrm{p}}=120\mathrm{MPa}$$

9.3 输出轴键选择与校核

9.3.1 输出轴与低速级大齿轮键连接校核

选用 A 型键，查表得 b×h=16mm×10mm（GB/T 1096-2003）,键长 63mm。

键的工作长度　l=L-b=47mm

低速级大齿轮材料为 45，可求得键连接的许用挤压应力[σ]p=120MPa。

键连接工作面的挤压应力

$$\sigma_p = \frac{4T}{hld} = 62\text{MPa} < [\sigma]_p = 120\text{MPa}$$

9.3.2 输出轴与联轴器键连接校核

选用 A 型键，查表得 b×h=14mm×9mm（GB/T 1096-2003）,键长 100mm。

键的工作长度　l=L-b=86mm

联轴器材料为 45，可求得键连接的许用挤压应力[σ]p=120MPa。

键连接工作面的挤压应力

$$\sigma_p = \frac{4T}{hld} = 48\text{MPa} < [\sigma]_p = 120\text{MPa}$$

第十部分　联轴器的选择

10.1 输出轴上联轴器

（1）计算载荷

由表查得载荷系数 K=1.3

计算转矩 Tc=K×T=1.3×420.4=546.52N•m

（2）选择联轴器的型号

轴伸出端安装的联轴器初选为 LX3 弹性柱销联轴器（GB/T 5014-2017），公称转矩 Tn=1250N•m，许用转速[n]=4700r/min，Y 型轴孔，主动端孔直径 d=45mm，轴孔长度 L=112mm。从动端孔直径 d=45mm，轴孔长度 L=112mm。

Tc=546.52N•m<1250N•m

n=81.29r/min<4700r/min

第十一部分　减速器的润滑和密封

11.1 减速器的润滑

11.1.1 齿轮的润滑

齿轮圆周速度

$$v=\frac{\pi\ d_1\ n}{60\times1000}=\frac{\pi\times73.66\times258.5}{60\times1000}=1m/s$$

通用的闭式齿轮传动，其润滑方法根据齿轮的圆周速度大小而定。由于大齿轮的圆周速度 v<=12m/s，将大齿轮的轮齿浸入油池中进行浸油润滑。这样，齿轮在传动时，就把润滑油带到啮合的齿面上，同时也将油甩到箱壁上，借以散热。

齿轮浸入油中的深度通常不宜超过一个齿高，但一般亦不应小于 10mm。为了避免齿轮转动时将沉积在油池底部的污物搅起，造成齿面磨损，大齿轮齿顶距油池底面距离不小于 30mm，暂取齿顶距箱体内底面距离为 30mm,实际油面根据实际结构变化。由于大齿轮全齿高 h=6.75mm<10mm，取浸油深度为 10mm，则油的深度 H 为

H=30+10=40mm

根据齿轮圆周速度查表选用中负荷工业齿轮油(GB 5903-2011)，牌号为 100 润滑油，粘度荐用值为 81.5cSt

11.1.2 轴承的润滑

轴承常用的润滑方式有油润滑及脂润滑两类。此外，也有使用固体润滑剂润滑的。选用哪一类润滑方式，可以根据大齿轮的圆周速度判断。

根据齿轮速度，采用脂润滑。采用脂润滑轴承的时候，为避免稀油稀释油脂，需用挡油环将轴承与箱体内部隔开，且轴承与箱体内壁需保持一定的距离。在本箱体设计中滚动轴承距箱体内壁距离 10mm，故选用通用锂基润滑脂(GB/T 7324-1987)，它适用于宽温度范围内各种机械设备的润滑，选用牌号为 ZL-1 的润滑脂。

11.2 减速器的密封

为防止箱体内润滑剂外泄和外部杂质进入箱体内部影响箱体工作，在构成箱体的各零部件间，如箱盖与箱座间、外伸轴的输出、输入与轴承盖间，需设置不同形式的密封装

置。对于无相对运动的结合面，常用密封胶、耐油橡胶垫圈等；对于旋转零件如外伸轴的密封，则需根据其不同的运动速度和密封要求考虑不同的密封件和结构。本设计中由于密封界面的相对速度较小，故采用接触式密封。输入轴与轴承盖间 v<3m/s，输出轴与轴承盖间 v<3m/s，故均采用半粗羊毛毡密封圈

第十二部分　减速器附件及箱体主要结构尺寸

12.1 减速器附件的设计与选取

12.1.1 检查孔和视孔盖

检查孔用于检查传动件的啮合情况、润滑状态、接触斑点及齿侧间隙，还可用来注入润滑油，故检查孔应开在便于观察传动件啮合区的位置，其尺寸大小应便于检查操作。

视孔盖可用铸铁、钢板制成，它和箱体之间应加密封垫，还可在孔口处加过滤装置，以过滤注入油中的杂质。视孔盖示意图及相应尺寸计算如下：

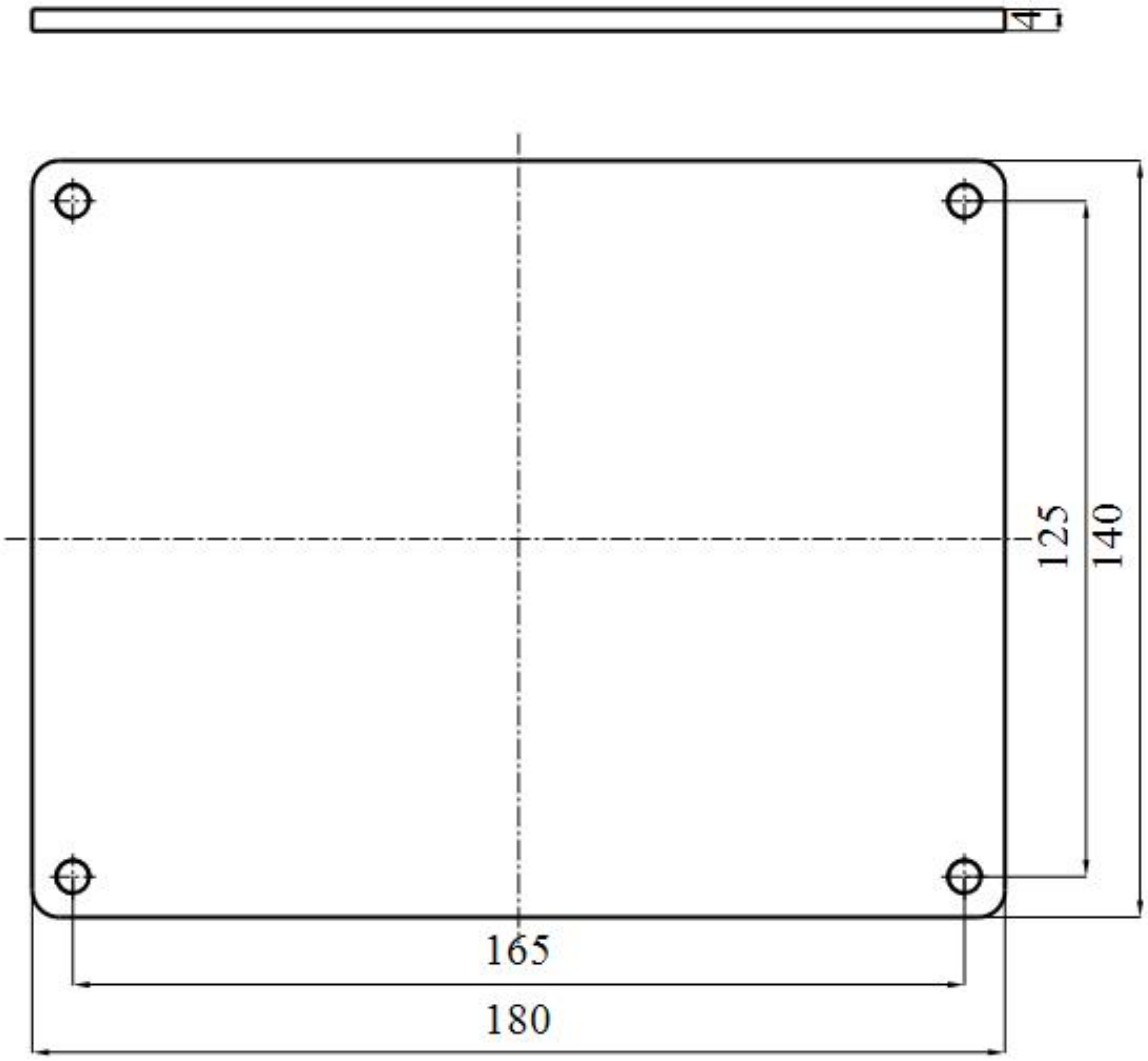


图 12-1 窥视孔盖示意图

L1=180，L2=165，b1=140，b2=125

δ=4mm

d4=7mm

R=5mm

12.1.2 放油螺塞

放油孔应设在箱座底面最低处或设在箱底。箱外应有足够的空间，以便于放容器，油孔下也可制出唇边，以利于引油流到容器内。放油塞通常为六角头细牙螺纹，在六角头与放油孔的接触面处，应加封油圈密封。放油螺塞及对应油封圈尺寸如下图所示：

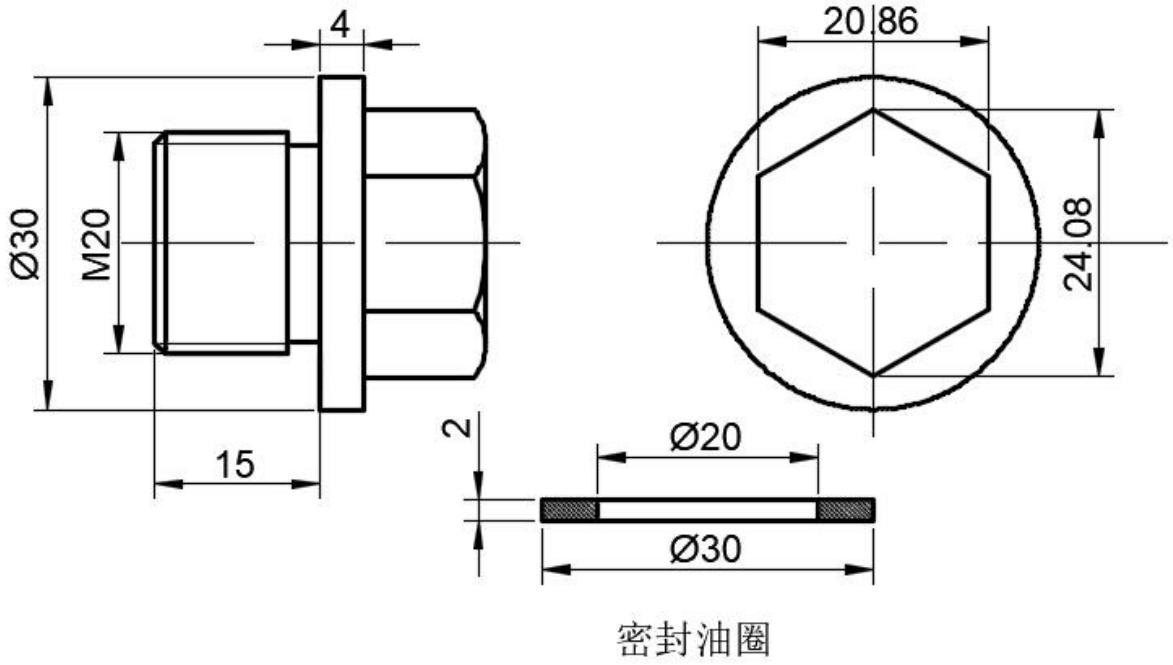


图 12-2 放油塞

12.1.3 油标(油尺)

油标用来指示油面高度，应设置在便于检查及油面较稳定之处。本设计采用杆式油标，杆式油标结构简单，其上有刻线表示最高及最低油面。油标安置的位置不能太低，以防油溢出。其倾斜角度应便于油标座孔的加工及油标的装拆。查辅导书手册，具体结构和尺寸如下：

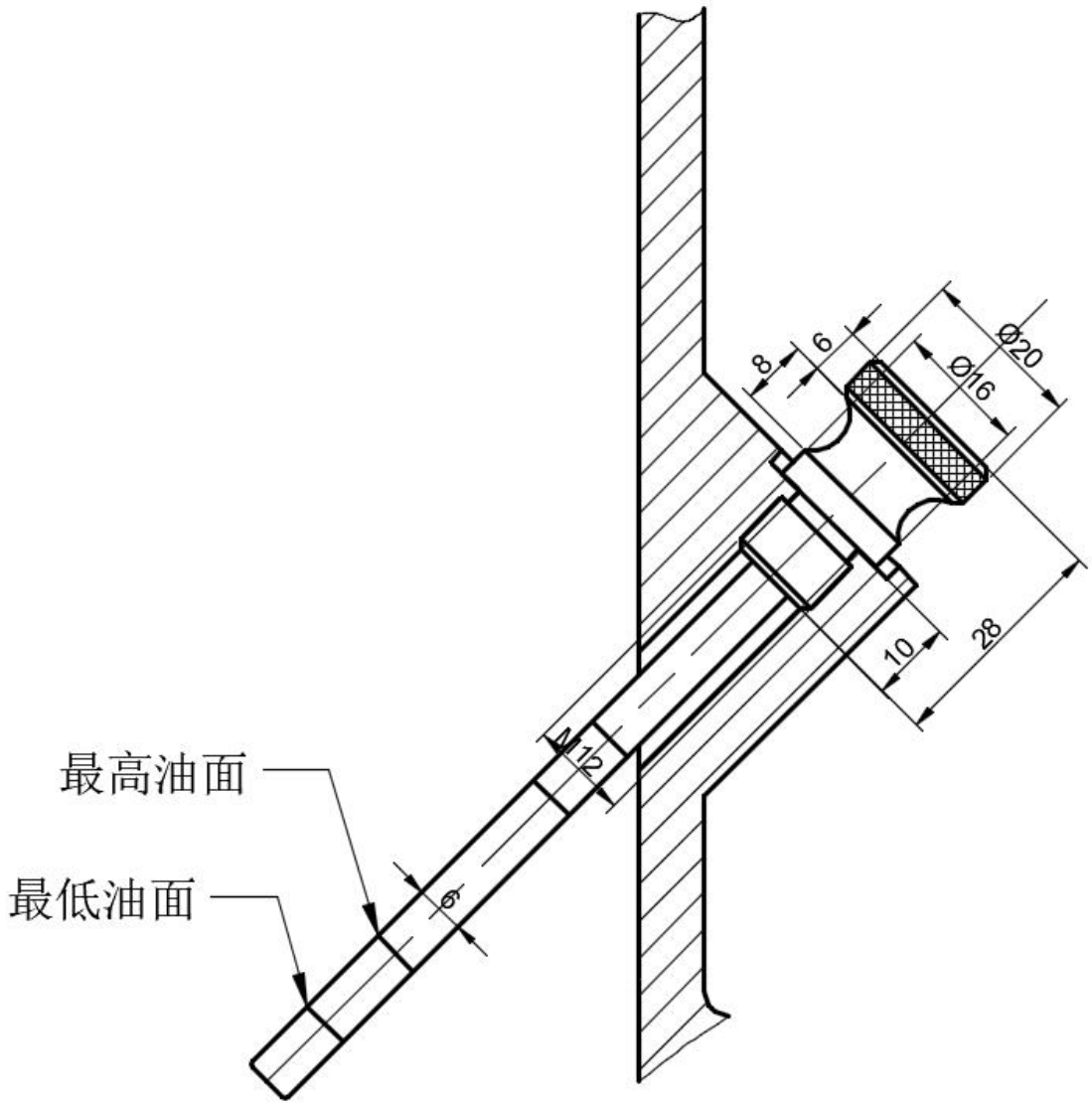


图 12-3 杆式油标

12.1.4 通气器

通气器用于通气，使箱体内外气压一致，以免由于运转时箱体内温度升高，内压增大，而引起减速器润滑油的渗漏。简易的通气器钻有丁字形孔，常设置在箱顶或检查孔盖上，用于较清洁的环境。较完善的通气器具有过滤网及通气曲路，可减少灰尘进入。查辅导书手册，本设计采用通气器型号及尺寸如下：

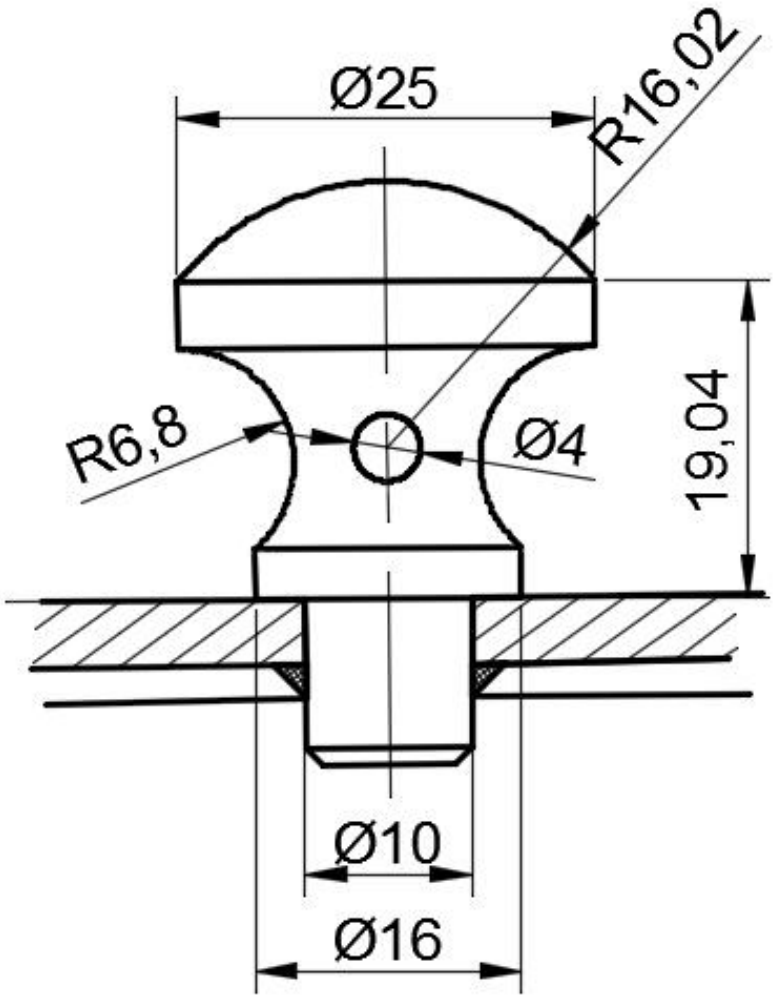


图 12-4 通气器

12.1.5 起吊装置

起吊装置用于拆卸及搬运减速器。它常由箱盖上的吊孔和箱座凸缘下面的吊耳构成。也可采用吊环螺钉拧入箱盖以吊小型减速器或吊起箱盖。本设计中所采用吊孔（或吊环）和吊耳的示例和尺寸如下图所示：

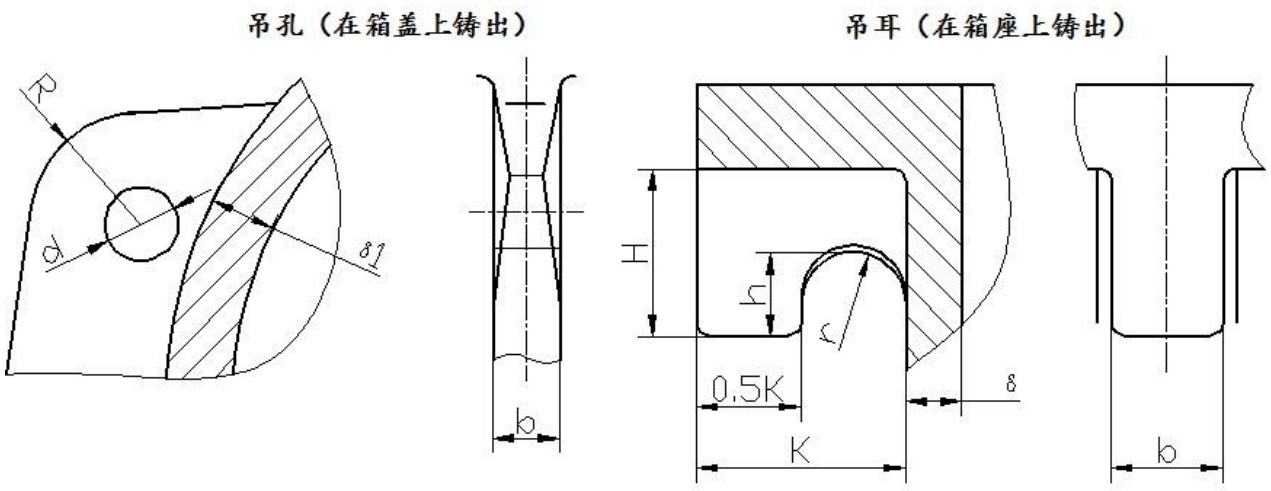


图 12-5 起盖螺钉

吊孔尺寸计算：

$$b \approx (1.8 \sim 2.5) \times \delta 1 = (1.8 \sim 2.5) \times 8 = 16mm$$

$$d = b = 16mm$$

$$R = (1 \sim 1.2) \times d = (1 \sim 1.2) \times 16 = 16mm$$

吊耳尺寸计算：

$$K = C_1 + C_2 = 16 + 14 = 30mm$$

$$H = 0.8\,K = 0.8 \times 30 = 24mm$$

$$h = 0.5\,H = 0.5 \times 24 = 12mm$$

$$r = 0.25\,K = 0.25 \times 30 = 7.5mm$$

$$b \approx (1.8 \sim 2.5) \times \delta 1 = (1.8 \sim 2.5) \times 8 = 16mm$$

12.1.6 起盖螺钉

为便于起箱盖，可在箱盖凸缘上装设 2 个起盖螺钉。拆卸箱盖时，可先拧动此螺钉顶起箱盖。

起盖螺钉头部应为圆柱形，以免损坏螺纹。本设计起盖螺钉尺寸如下：

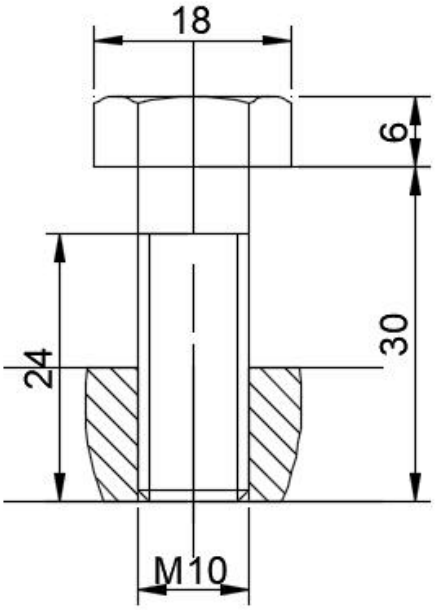


图 12-6 起盖螺钉

12.1.7 定位销

为保证箱体轴承孔的加工精度与装配精度，应在箱体链接凸缘上相距较远处安置两个圆锥销，并尽量放在不对称位置，以使箱座与箱盖能正确定位。

为便于拆装，定位销长度应大于链接凸缘总厚度。本设计定位销尺寸如下：

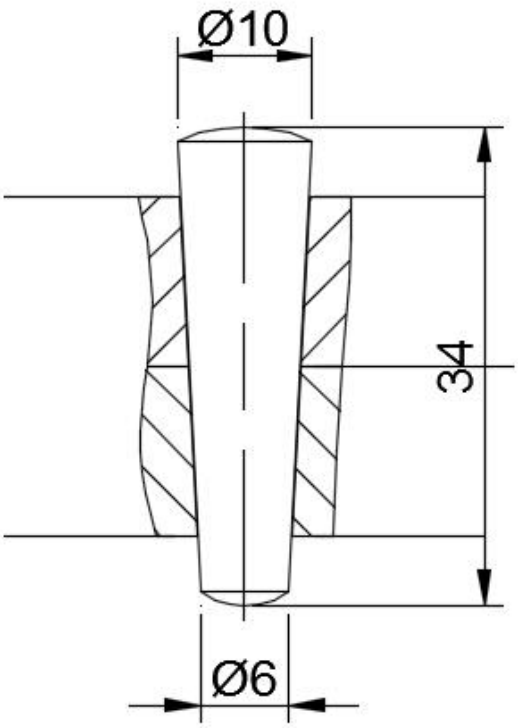


图 12-7 销

12.2 减速器箱体主要结构尺寸

箱体是减速器中所有零件的基座，是支承和固定轴系部件、保证传动零件正确相对位置并承受作用在减速器上载荷的重要零件。箱体一般还兼作润滑油的油箱。机体结构尺寸，主要根据地脚螺栓的尺寸，再通过地板固定，而地脚螺尺寸又要根据两齿轮的中心距 a 来确定。设计减速器的具体结构尺寸如下表：

表 12-1 箱体主要结构尺寸

箱座壁厚	δ	0.025a+3=0.025×155+3≥8	8mm
箱盖壁厚	δ1	0.02a+3=0.02×155+3≥8	8mm
箱盖凸缘厚度	b1	1.5δ1	12mm
箱座凸缘厚度	b	1.5δ	12mm
箱座底凸缘厚度	b2	2.5δ	20mm

地脚螺栓的直径	df	0.036a+12=0.036×155+12	M18
地脚螺栓的数目	n		4
轴承旁连接螺栓直径	d1	0.75df	M14
盖与座连接螺栓直径	d2	(0.5～0.6)df	M10
轴承端盖螺钉直径	d3	(0.4～0.5)df	M8
视孔盖螺钉直径	d4	(0.3～0.4)df	M6
定位销直径	d	(0.7～0.8)d2	8mm
df、d1、d2 至外箱壁距离	C1	查表	24mm、20mm、16mm
df、d1、d2 至凸缘边缘距离	C2	查表	22mm、18mm、14mm
轴承旁凸台半径	R1	C2	18mm
凸台高度	h	根据低速级轴承座外径确定，以便于扳手操作为准	41mm
外箱壁至轴承座端面距离	l1	C1+C2+(5～10)	43mm
大齿轮顶圆与内箱壁距离	△1	>1.2 δ	12mm
齿轮端面与内箱壁距离	△2	＞δ	12.5mm
箱盖、箱座肋厚	m1、m	m1≈0.85×δ1、m≈0.85×δ	8mm、8mm
高速轴承端盖外径	D1	D+(5～5.5)d3；D--轴承外径	92mm
中间轴承端盖外径	D2	D+(5～5.5)d3；D--轴承外径	102mm
低速轴承端盖外径	D3	D+(5～5.5)d3；D--轴承外径	140mm

第十三部分　设计小结

通过这次对展开式二级斜齿圆柱减速器的设计，使我们真正的了解了机械设计的概念，在这次设计过程中，反反复复的演算一方面不断的让我们接进正确，另一方面也在考验我们我们的耐心，思维的严密性和做研究的严谨性。我想这也是这次设计我们是哟应该达到的。这些让我感受颇深。通过几周的设计实践，我们真正感受到了设计过程的谨密性，为我们以后的工作打下了一定的基础。机械设计是机械这门学科的基础的基础，是一门综合性较强的技术课程，他融汇了多门学科中的许多知识，例如，《机械设计》，《材料力学》，《工程力学》，《机械设计课程设计》等，我们对先前学的和一些未知的知识都有了新的认识。也让我们认识到，自己还有好多东西还不知道，以后更要加深自己的知识内涵，同时，也非常感谢老师对我们悉心的指导，得已让我们能更好的设计。

参考文献

[1] 濮良贵.机械设计第九版.西北工业大学出版社

[2] 吴宗泽.机械设计课程设计手册第 4 版.高等教育出版社

[3] 机械设计手册编委会. 机械设计手册（第 1 卷、第 2 卷、第 3 卷）（新版）北京机械工业出版社，2004

[4] 周开勤主编.机械零件手册（第四版）.北京：高等教育出版社，1994

[5] 龚桂义主编.机械设计课程设计图册（第三版）

[6] 徐灏主编.机械设计手册.北京：机械工业出版社，1991